

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL ROBOT TARANTULIN

Descripción geométrica, másica e inercial del modelo MJCF



Este documento recopila y justifica la información empleada para el modelo digital de TARANTULIN en un formato más matemático y desarrollado, explicado a nivel teórico-técnico. Se pretende expresar las características del robot físicamente a partir de la arquitectura geométrica, la distribución de masas y la estructura multicuerpo del sistema.

Índice

1. Introducción y Datasheet	3
2. Estructura geométrica del robot	9
2.1. Cuerpo central	9
2.2. Cadena cinemática de cada pata	10
3. Desarrollo completo del balance de masas	12
3.1. Masa de una pata	12
3.2. Masa del cuerpo central	13
3.3. Masa total del robot	14
3.4. Porcentaje de masa en cuerpo y extremidades	14
4. Centro de masas global e interpretación física	15
4.1. Definición general del centro de masas	15
4.2. Centro de masas local estático de los eslabones de una pata	15
4.3. Cálculo del CoM estático global del robot a partir de los CoM locales	17
4.4. Relaciones geométricas y cinemáticas del CoM en dinámica	19
4.5. Derivación de velocidad y aceleración del CoM	23
5. Inercias y teorema de Steiner	27
5.1. Tensor por eslabón: traslado desde el CoM local	27
5.2. Tensor de una pata: suma de eslabones del subárbol	29
5.3. Tensor global: cuatro patas más cuerpo central	30
6. Pares gravitatorios: desarrollo teórico y lectura mecánica	32
6.1. Planteamiento general	32
6.2. Caso de la articulación q_1	32
6.3. Caso de la articulación q_2	32
6.4. Caso de la articulación q_3	33
7. Inercia equivalente vista desde cada articulación	34
8. Desarrollo del payload teórico en el modelo	35
9. Cinemática directa e inversa del robot	36
9.1. Planteamiento geométrico general	36

9.2. Convención angular y reducción a una pata patrón	36
9.3. Matrices elementales de rotación	37
9.4. Cinemática directa de una pata en su marco local	37
9.5. Cinemática directa de las cuatro patas en el marco del cuerpo	39
9.6. Cinemática directa con base flotante	40
9.7. Punto de contacto frente a centro de la esfera terminal	40
9.8. Cinemática diferencial de una pata	41
9.9. Planteamiento de la cinemática inversa	42
9.10. Cálculo del ángulo de yaw	43
9.11. Reducción al problema plano de dos eslabones	43
9.12. Obtención del ángulo $q_{n,2}$	44
9.13. Condiciones de alcanzabilidad	45
9.14. Interpretación geométrica de las dos ramas	46
9.15. Resumen operativo de la cinemática directa	46
9.16. Resumen operativo de la cinemática inversa	46
9.17. Consideraciones finales sobre la estructura cinemática del robot	47
10. Parámetros de simulación fijados en el XML	48

1. Introducción y Datasheet

La presente documentación técnica tiene por objeto recopilar, organizar y presentar de forma clara y estructurada las características fundamentales que definen al robot TARANTULIN. A diferencia de una simple descripción del sistema, este documento pretende condensar en un único espacio toda la información geométrica, cinemática, másica, inercial y funcional del robot, de manera que pueda comprenderse su arquitectura global con una única lectura.

TARANTULIN se concibe como una plataforma cuadrúpeda de cuatro extremidades idénticas, diseñada buscando una lógica de simetría estructural y repetición modular. Esta configuración permite estudiar el sistema tanto desde una visión global, entendiendo el robot como un único cuerpo multcadena, como desde una visión local, analizando cada pata como un módulo cinemático y dinámico representativo del conjunto. Precisamente por ello, gran parte del interés técnico de este robot no reside solo en su forma geométrica, sino en cómo se distribuyen sus masas, cómo se articulan sus eslabones y cómo esa arquitectura condiciona la dinámica global de la plataforma.

Como resumen previo al detalle de los apartados desarrollados, se presenta el DATASHEET que describe las características relevantes del robot:

DATASHEET de TARANTULIN

Parámetro	Valor
Nombre del robot	TARANTULIN
Configuración estructural	Robot cuadrúpedo con cuatro patas idénticas distribuidas radialmente alrededor de un cuerpo circular central
Simetría global	Simetría cuatrirradianal
Número de patas	4
Nomenclatura de patas	$P1, P2, P3, P4$
Orientación de las patas según origen	$P1[0^\circ]; P2[+90^\circ]; P3[+180^\circ]; P4[-90^\circ]$
Grados de libertad totales	12
Grados de libertad por pata	3
Tipo de articulaciones	Tres articulaciones rotacionales por pata
Distribución funcional de articulaciones	q_1 en yaw; q_2 y q_3 en pitch
Nomenclatura articular general	$\{q_{n,1}, q_{n,2}, q_{n,3}\}$, con $n \in \{1, 2, 3, 4\}$
Rangos articulares	$q_1 \in [-100^\circ, 100^\circ]; q_2 \in [-100^\circ, 100^\circ]; q_3 \in [-110^\circ, 110^\circ]$
Nomenclatura de actuadores	$ID_{n\alpha}$, con n la pata y $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ la articulación
Nomenclatura de eslabones	$E_{n0}, E_{n1}, E_{n2}, E_{n3}$ y E_F

Cuadro 1: Resumen de configuración general del robot.

2. Geometría del cuerpo central

Parámetro	Valor
Tipo de cuerpo	Dos placas circulares coaxiales unidas como torso estructural
Radio de cada placa principal	180 mm
Diámetro del cuerpo	360 mm
Espesor de cada placa	20 mm
Separación entre planos medios de las placas	60 mm
Altura total estructural del cuerpo	80 mm
Masa de la placa superior	0,300 kg
Masa de la placa inferior	0,300 kg
Bloques de anclaje al cuerpo	4 bloques E_{n0}
Masa de cada bloque E_{n0}	0,0488 kg
Masa total de bloques E_{n0}	0,1952 kg
Masa total del cuerpo central	0,7952 kg
Centro de masas del cuerpo central	Coincidente con el origen del marco del cuerpo en la configuración de referencia
Participación del cuerpo en la masa total	11,40 %

Cuadro 2: Parámetros geométricos y másicos del cuerpo central.

3. Geometría de una pata y de sus eslabones

Parámetro	Valor
Eslabón proximal E_{n1}	Tramo entre q_1 y q_2
Longitud del eslabón 1	$\ell_1 \approx 80,2$ mm
Eslabón intermedio E_{n2}	Tramo entre q_2 y q_3
Longitud del eslabón 2	$\ell_2 = 187,5$ mm
Eslabón distal E_{n3}	Tramo entre q_3 y el extremo del pie
Longitud del eslabón 3	$\ell_3 = 206,78$ mm
Efector final E_F	Pie terminal semiesférico o equivalente
Radio del pie	15 mm
Longitud serial geométrica hasta la punta	$\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 \approx 474,48$ mm
Longitud serial geométrica hasta el contacto exterior del pie	$\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 + r_{pie} \approx 489,48$ mm
Radio máximo desde el centro del cuerpo hasta el contacto	$180 + 80,2 + 187,5 + 206,78 + 15 \approx 669,48$ mm
Envergadura máxima teórica punta a punta	$\approx 1,339$ m
Geometría funcional de la pata	Un eje proximal de orientación en planta (yaw) y dos ejes coplanares de elevación/extensión (pitch)

Cuadro 3: Geometría global de una pata.

Elemento	Descripción	Masa
E_{n0}	Bloque de anclaje al cuerpo	0,0488 kg
E_{n1}	Conjunto proximal: motor de q_1 + barra proximal + motor de q_2	0,8855 kg
E_{n2}	Dos placas estructurales paralelas entre q_2 y q_3	0,1089 kg
E_{n3}	Motor de q_3 + placas estructurales distales	0,5376 kg
E_F	Pie terminal	0,0127 kg

Cuadro 4: Elementos y masa por eslabón de una pata.

Articulación	Tipo de movimiento	Rango	Observación
q_1	Yaw alrededor de z	$[-100^\circ, +100^\circ]$	Controla la orientación en planta de la pata
q_2	Pitch	$[-110^\circ, +110^\circ]$	Articulación más exigida desde el punto de vista estático y dinámico
q_3	Pitch	$[-150^\circ, +150^\circ]$	Controla principalmente la parte distal de la extremidad

Cuadro 5: Rangos articulares tomados de los esquemas geométricos del documento.

5. Masas y distribución másica

Parámetro	Valor
Masa de una pata completa	1,5447 kg
Masa total de las cuatro patas	6,1788 kg
Masa total del robot	6,9740 kg
Masa total de actuadores por pata	1,185 kg
Fracción másica de actuadores dentro de una pata	76,71 %
Fracción másica de las patas respecto al robot	88,60 %
Fracción másica del cuerpo respecto al robot	11,40 %
Densidad lineal equivalente del tramo 1	$\lambda_1 \approx 1,19 \text{ kg/m}$
Densidad lineal equivalente del tramo 2	$\lambda_2 \approx 0,58 \text{ kg/m}$
Densidad lineal equivalente del tramo 3	$\lambda_3 \approx 0,69 \text{ kg/m}$
Material estructural no actuado	Fibra de carbono, según la documentación
Anotación	La mayor parte de la masa no está en el torso, sino en las patas y en sus nodos actuados

Cuadro 6: Resumen de masas globales del robot.

6. Centros de masas

Magnitud	Valor
Centro de masas local de E_{n1}	$\mathbf{r}_{G,E_{n1}}^{(E_{n1})} = (7,788 \times 10^{-3}, 0, 0) \text{ m}$
Centro de masas local de E_{n2}	$\mathbf{r}_{G,E_{n2}}^{(E_{n2})} = (0, 0, -2,0315 \times 10^{-2}) \text{ m}$
Centro de masas local de E_{n3}	$\mathbf{r}_{G,E_{n3}}^{(E_{n3})} = (0, 0, -2,4536 \times 10^{-2}) \text{ m}$
Centro de masas equivalente de una pata en postura neutra	$\mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)} \approx (0,0571, 0, -0,0837) \text{ m}$
Centro de masas global del robot en postura neutra	$\mathbf{r}_{CoM} \approx (0, 0, -0,0741) \text{ m}$
Centro de masas global del robot en postura neutra	$(0, 0, -74,1) \text{ mm}$ respecto al centro del cuerpo
Interpretación física	El centro de masas queda por debajo del plano medio del cuerpo debido al fuerte peso de las extremidades

Cuadro 7: Resultados principales del análisis de centros de masas.

7. Inercias

Elemento	$I_{xx}^{(G)}$	$I_{yy}^{(G)}$	$I_{zz}^{(G)}$
Cuerpo central	0,007870	0,007870	0,014568
E_{n1}	0,000215	0,000406	0,000511
E_{n2}	0,001311	0,001406	0,000251
E_{n3}	0,001521	0,001626	0,000225
E_F	$1,143 \times 10^{-6}$	$1,143 \times 10^{-6}$	$1,143 \times 10^{-6}$

Cuadro 8: Inercias base en los centros de masa de cada bloque rígido.

Magnitud inercial	Valor
Inercia agregada de una pata	$\mathbf{J}_{\text{pata}} \approx \text{diag}(0,0649, 0,0653, 0,0932) \text{ kg m}^2$
Inercia global del robot en torno al CoM	$\mathbf{J}_{G,\text{robot}} = \text{diag}(0,26469, 0,26469, 0,37276) \text{ kg m}^2$
Inercia equivalente vista desde q_1	$0,007.76 \text{ kg m}^2$
Inercia equivalente vista desde q_2	$0,029.29 \text{ kg m}^2$
Inercia equivalente vista desde q_3	$0,002.39 \text{ kg m}^2$
Lectura física principal	q_2 es el eje con mayor inercia equivalente reflejada

Cuadro 9: Resumen de inercias equivalentes y globales.

8. Esfuerzos articulares y capacidad teórica

Magnitud	Valor
Par gravitatorio máximo en q_1	$\tau_{g,q_1} \approx 0 \text{ N m}$
Par gravitatorio máximo en q_2	$\tau_{g,q_2} \approx 1,268 \text{ N m}$
Par gravitatorio máximo en q_3	$\tau_{g,q_3} \approx 0,152 \text{ N m}$
Articulación más crítica	q_2
Fuerza vertical máxima teórica en el pie (modelo idealizado)	$\approx 123,4 \text{ N}$
Carga útil máxima teórica por pata	$\approx 12,6 \text{ kg}$
Carga útil máxima recomendada	No especificada en el modelo actual
Carga útil dinámica	No especificada en el modelo actual
Peso máximo transportable en operación real	No especificado ni validado experimentalmente
Observación	Los valores de carga útil proceden del límite idealizado del actuador numérico del modelo, no de una certificación física

Cuadro 10: Esfuerzos gravitatorios y payload teórico del modelo.

9. Actuación y parámetros de simulación MJCF

Parámetro	Valor
Tipo de actuador en MuJoCo	<code>motor ideal</code>
Número total de actuadores	12
Ubicación de actuadores	Uno por cada articulación activa del robot
Rango de control del actuador	<code>ctrlrange = [-1, 1]</code>
Ganancia o escalado del actuador	<code>gear = 50</code>
Paso temporal de integración	<code>timestep = 0,002 s</code>
Gravedad	$(0, 0, -9,81) \text{ m/s}^2$
Número de iteraciones del solver	50
Damping articular	0,1
Armature articular	0,02
Fricción por defecto	(1,0, 0,1, 0,1)
Fricción del pie	(2,0, 0,1, 0,1)
Parámetro <code>solref</code>	0,003 1
Parámetro <code>solimp</code>	0,9 0,95 0,01
Sensores definidos	12 sensores <code>jointpos</code>
Potencia nominal y máxima real	No especificadas en la documentación actual

Cuadro 11: Parámetros de simulación y accionamiento definidos en el modelo MJCF.

10. Síntesis técnica global

Lectura técnica resumida del robot TARANTULIN.

2. Estructura geométrica del robot

2.1. Cuerpo central

El cuerpo central se define como un conjunto rígido formado por **dos planchas cilíndricas coaxiales** de radio 180 mm y espesor 20 mm, separadas 60 mm entre planos medios. Esta arquitectura fija una envolvente vertical total de **80 mm** y un diámetro de **360 mm**, que actúa como base geométrica de la plataforma.

Además, cada pata incorpora su bloque de anclaje E_{n0} , por lo que el cuerpo integra **cuatro bloques** E_{n0} de 48,8 g cada uno, ubicados a 155 mm del centro. En términos másicos, el conjunto del cuerpo queda:

$$m_{\text{cuerpo}} = 0,300 + 0,300 + 4 \cdot 0,0488 = 0,7952 \text{ kg.} \quad (1)$$

Dado que la masa total del robot es 6,9740 kg, el cuerpo aporta aproximadamente el **11,4 %** del total, mientras que el resto se concentra en las extremidades. Esta relación explica por qué la plataforma central funciona principalmente como elemento de soporte, acoplamiento y distribución geométrica de cargas entre patas pero tendrá poca relevancia en cuanto a la ubicación del centro de masas.

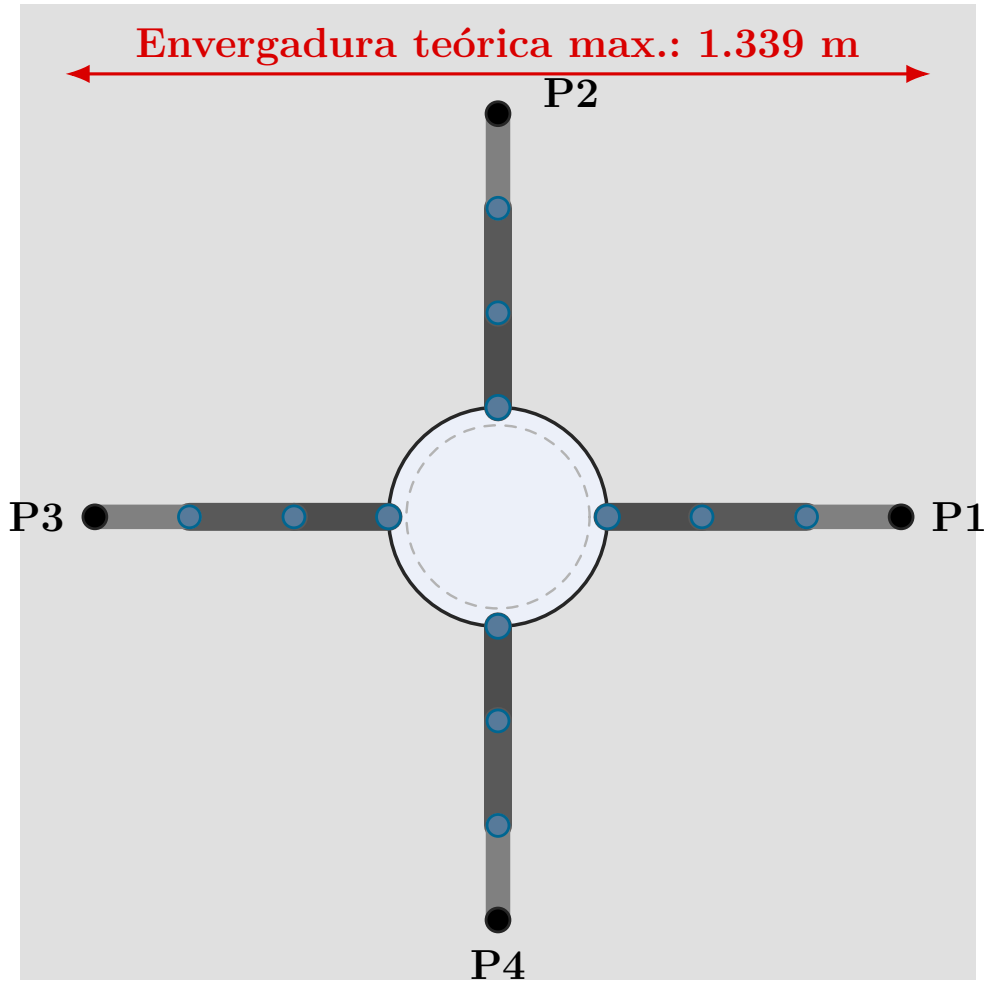


Figura 1: Configuración abierta teórica de las cuatro patas. La cota de 1,339 m es geométrica y se obtiene como $2(0.18 + 0.08 + 0.1875 + 0.2068 + 0.0015)$.

Desde el punto de vista morfológico, la simetría espacial del robot permite tratar una pata como un único elemento o módulo suficientemente representativo para extrapolar sus resultados al resto del robot, salvo cambios de orientación espacial por cuadrante.

Cuadro 12: Ficha de la geometría general del robot

Magnitud	Valor
Diámetro del cuerpo	360 mm
Altura del cuerpo	80 mm
Distancia cadera—eje q_2	80 mm
Distancia eje q_2 —eje q_3	188 mm
Distancia eje q_3 —efector final	206,78 mm
Radio del pie	15 mm
Distancia eje q_2 —contacto	394,78 mm
Longitud serial máxima de la pata	474,78 mm

2.2. Cadena cinemática de cada pata

Como se ha mencionado previamente el robot es un conjunto de cuatro patas idénticas, por lo que se puede analizar una y extrapolar las mismas características a las demás, obviando los cambios de dirección por su orientación geométrica. Cada pata tiene tres articulaciones activas: q_1 (yaw en eje z), q_2 (pitch) y q_3 (pitch).

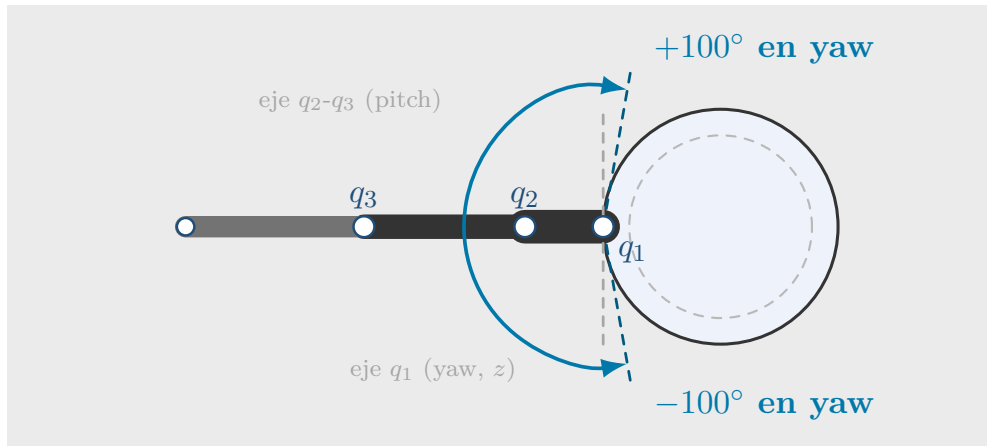


Figura 2: Vista superior del arranque de una pata para visualizar el barrido de q_1 en yaw. Se representa el rango $\pm 100^\circ$ y se indica el eje común de pitch de q_2 y q_3 .

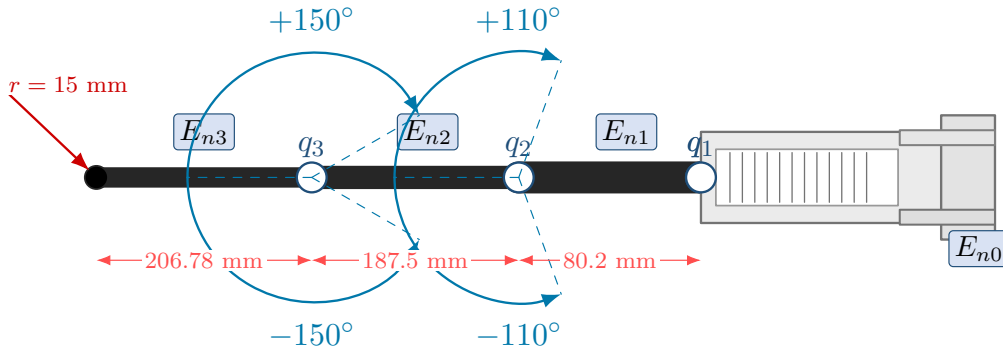


Figura 3: Plano rotulado de una pata. Las masas por eslabón son: $E_{n0} = 48.8$ g, $E_{n1} = 885.5$ g, $E_{n2} = 108.9$ g y $E_{n3} = 537.6$ g. Se destaca el efector final (cuya distancia no está incluida en la del eslabón 3) con radio de 15 mm.

Cuadro 13: Convención de nombres de los eslabones de una pata y sus respectivas masas

Etiqueta	Conjunto del Eslabón	Masa
E_{n0}	Bloque de anclaje al cuerpo	48,8 g
E_{n1}	Conjunto q_1 + cuerpo intermedio + motor de q_2	885,5 g
E_{n2}	Conj. de 2 Placas paralelas unidas entre q_2 y q_3	108,9 g
E_{n3}	Motor de q_3 + 2 placas paralelas	537,6 g
Pie	Efector final	12,7 g

Correspondencia entre la nomenclatura del plano y la descomposición dinámica

- E_{n0} : bloque de anclaje al cuerpo (ménsula) de 0,0488 kg por pata.
- E_{n1} : conjunto proximal formado por motor de q_1 (0,395 kg) + barra coxa (0,0955 kg) + motor de q_2 (0,395 kg), total 0,8855 kg.
- E_{n2} : segundo eslabón compuesto por dos placas estructurales en paralelo unidas por una pieza céntrica, prácticamente idénticas, de 0,054.45 kg cada una (total 0,1089 kg).
- E_{n3} : tercer eslabón compuesto por motor de q_3 (0,395 kg) + dos placas estructurales de 0,0713 kg cada una (total 0,5376 kg).
- Pie: efector final (semiesfera de 15 mm de Radio) de 0,0127 kg, modelado como elemento terminal de contacto.

Salvo los motores (395 g cada uno), el resto de piezas estructurales de la pata se consideran fabricadas en fibra de carbono.

Los rangos articulares visibles para la pata son:

$$q_1 \in [-100^\circ, 100^\circ], \quad q_2 \in [-100^\circ, 100^\circ], \quad q_3 \in [-110^\circ, 110^\circ].$$

La articulación q_1 orienta la pata en planta (yaw) y controla el reparto direccional del apoyo. En cambio, q_2 y q_3 son los ejes que realmente soportan el efecto de la gravedad cuando la extremidad se extiende en el plano vertical de trabajo (pitch). De los dos, q_2 es el más exigido porque soporta mayor torque (según el ángulo) y, por tanto, mayor momento estático.

La notación general empleada para los **motores** es del tipo $ID_{n\alpha}$, donde el subíndice $n \in \{1, 2, 3, 4\}$ identifica la pata del robot y el subíndice $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ identifica el número de la articulación dentro de dicha pata; así, ID_{11} correspondería a q_1 de la pata 1, ID_{23} correspondería a q_3 de la pata 2, y así sucesivamente. Es importante distinguir con claridad entre articulación y actuador: la articulación es la coordenada generalizada q_α , es decir, el grado de libertad mecánico que describe el giro relativo entre eslabones, mientras que el motor es el elemento físico de accionamiento encargado de aplicar el par sobre dicha articulación. Por tanto, q representa el movimiento articular e ID representa el actuador que lo gobierna; no son lo mismo ni deben confundirse.

La longitud serial máxima de la pata se obtiene sumando la cota entre el cuerpo central y el efector final:

$$L_{\text{máx}} = 80,17 + 187,51 + 206,78 + 15 = 475,96 \text{ mm}, \quad (2)$$

3. Desarrollo completo del balance de masas

3.1. Masa de una pata

La masa de una pata se obtiene sumando todas las contribuciones materiales que aparecen en la cadena cinemática. El cálculo se hace por la agregación de las masas que componen cada elemento de cada eslabón.

Por tanto,

$$m_{\text{pata}} = m_{\text{motor},q_1} + m_{\text{barra prox}} + m_{\text{motor},q_2} + m_{\text{placas } E_{n2}} + m_{\text{motor},q_3} + m_{\text{placas } E_{n3}} + m_{\text{pie}}. \quad (3)$$

Sustituyendo numéricamente:

$$m_{\text{pata}} = 0,395 + 0,0955 + 0,395 + 0,1089 + 0,395 + 0,1426 + 0,0127 \quad (4)$$

$$= 1,5447 \text{ kg}. \quad (5)$$

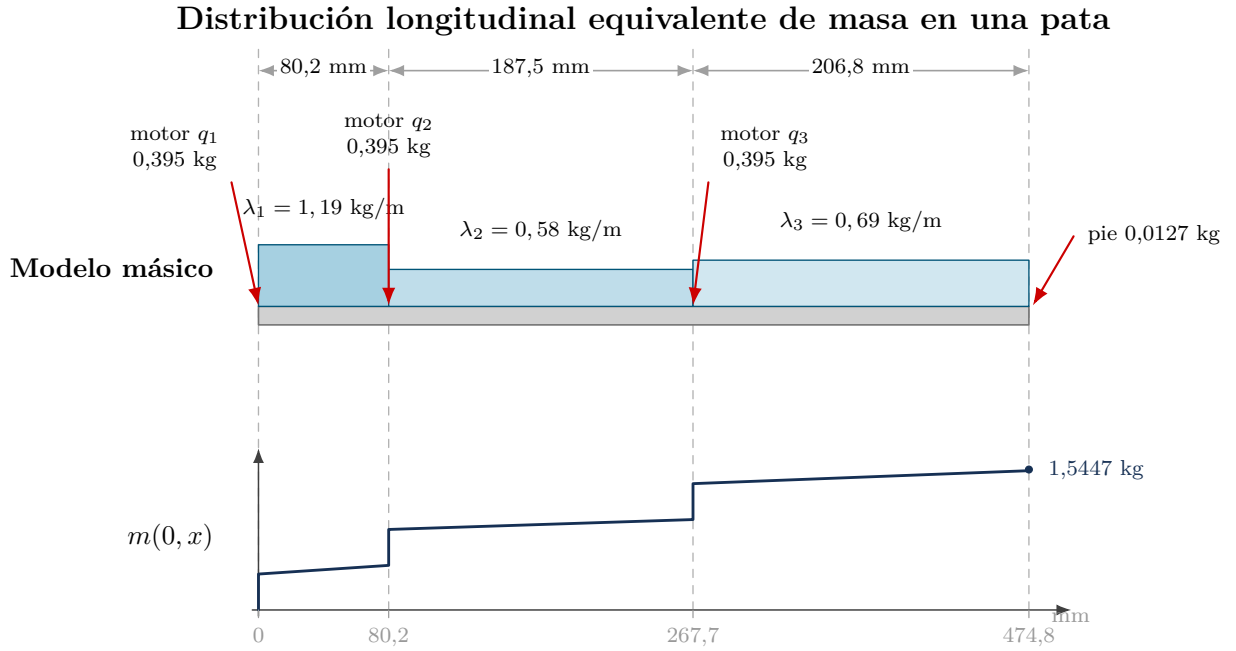


Figura 4: Representación de la masa distribuida y masa acumulada por unidad longitudinal $m(0, x)$. Cabe recalcar que en la primera función no se ha tenido en cuenta los pesos de los motores

El desarrollo de las densidades lineales utilizadas en la figura es:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{m_{\text{barra prox.}}}{L_1} = \frac{0,0955}{0,0802} = 1,19 \text{ kg/m}, \\ \lambda_2 &= \frac{m_{\text{placas } E_{n2}}}{L_2} = \frac{0,1089}{0,1875} = 0,58 \text{ kg/m}, \\ \lambda_3 &= \frac{m_{\text{placas } E_{n3}}}{L_3} = \frac{0,1426}{0,2068} = 0,69 \text{ kg/m}. \end{aligned}$$

Obsérvese que los tres motores de una sola pata aportan

$$m_{\text{motores,pata}} = 3 \times 0,395 = 1,185 \text{ kg}, \quad (6)$$

de modo que el porcentaje de masa de actuadores dentro del módulo de pata es

$$\eta_{\text{motores,pata}} = \frac{1,185}{1,5447} \times 100 = 76,71 \%. \quad (7)$$

Este dato es realmente relevante: más de las tres cuartas partes de la masa de la pata se concentran en los actuadores. Es decir, no tenemos una estructura cuya distribución másica homogénea. Por ello se concluye que estamos ante un subsistema fuertemente penalizado por masas concentradas en los nodos mecánicos intermedios.

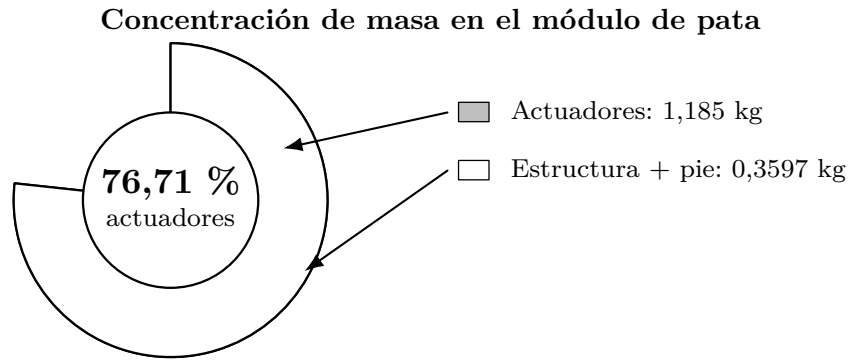


Figura 5: Fracción de masa concentrada en actuadores frente a estructura global dentro de un módulo de pata.

3.2. Masa del cuerpo central

El cuerpo central del robot está formado por dos planchas principales y cuatro bloques de anclaje E_{n0} . Su masa total es

$$m_{\text{cuerpo}} = 0,300 + 0,300 + 4 \cdot 0,0488. \quad (8)$$

Desarrollando la multiplicación:

$$4 \cdot 0,0488 = 0,1952.$$

Luego,

$$m_{\text{cuerpo}} = 0,300 + 0,300 + 0,1952 \quad (9)$$

$$= 0,7952 \text{ kg}. \quad (10)$$

3.3. Masa total del robot

La masa total del robot se obtiene como suma de la masa del cuerpo central y de las cuatro patas:

$$m_{\text{total}} = m_{\text{cuerpo}} + 4 m_{\text{pata}}. \quad (11)$$

Sustituyendo:

$$m_{\text{total}} = 0,7952 + 4 \cdot 1,5447 \quad (12)$$

$$= 0,7952 + 6,1788 \quad (13)$$

$$= 6,9740 \text{ kg}. \quad (14)$$

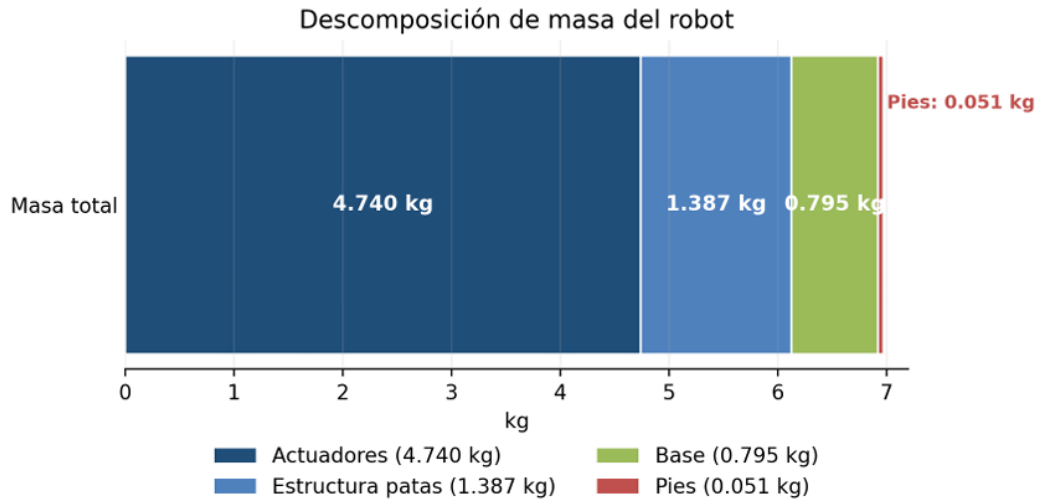


Figura 6: Descomposición de masa del robot.

3.4. Porcentaje de masa en cuerpo y extremidades

Una vez conocida la masa total, puede compararse el valor entre el chasis y las patas.

La fracción de masa correspondiente al cuerpo central es

$$\eta_{\text{cuerpo}} = \frac{m_{\text{cuerpo}}}{m_{\text{total}}} \times 100 = \frac{0,7952}{6,9740} \times 100 = 11,40 \%. \quad (15)$$

La fracción correspondiente a las cuatro patas es

$$\eta_{\text{patas}} = \frac{4 m_{\text{pata}}}{m_{\text{total}}} \times 100 = \frac{6,1788}{6,9740} \times 100 = 88,60 \%. \quad (16)$$

Este resultado nos brinda una conclusión clave de nuestro sistema: el comportamiento del robot se ve claramente afectado por la masa de sus extremidades. No es el cuerpo el que gobierna el reparto de masa, sino las patas.

4. Centro de masas global e interpretación física

4.1. Definición general del centro de masas

Para un sistema discreto de N_m contribuciones másicas, el centro de masas se define por

$$\mathbf{r}_{CoM} = \frac{\sum_{i=1}^{N_m} m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^{N_m} m_i}. \quad (17)$$

Aplicado al robot completo,

$$\mathbf{r}_{CoM,robot} = \frac{m_{cuerpo} \mathbf{r}_{cuerpo} + \sum_{n=1}^4 \sum_{k \in \text{pata } n} m_{nk} \mathbf{r}_{nk}}{m_{total}}. \quad (18)$$

En este modelo, la masa total ya obtenida es

$$m_{total} = 6,9740 \text{ kg} = m_{cuerpo} + 4 m_{pata}. \quad (19)$$

4.2. Centro de masas local estático de los eslabones de una pata

Analizaremos el subconjunto, que implica una pata, compuesto por los eslabones E_{n1} , E_{n2} , E_{n3} y E_F , mientras que E_{n0} (48,8 g) permanece agregado al cuerpo central.

$$\begin{aligned} M_{E_{n1}} &= 0,395 + 0,0955 = 0,4905 \text{ kg}, \\ M_{E_{n2}} &= 0,395 + 2 \cdot 0,05445 = 0,5039 \text{ kg}, \\ M_{E_{n3}} &= 0,395 + 2 \cdot 0,0713 = 0,5376 \text{ kg}, \\ M_{E_F} &= 0,0127 \text{ kg}. \end{aligned} \quad (20)$$

La suma recupera la masa de una pata:

$$m_{pata} = M_{E_{n1}} + M_{E_{n2}} + M_{E_{n3}} + M_{E_F} = 1,5447 \text{ kg}. \quad (21)$$

Para cada eslabón, el CoM local se calcula con $\mathbf{r}_G^{(i)} = \frac{1}{m_i} \sum_p m_{ip} \mathbf{r}_{ip}^{(i)}$.

$$\mathbf{r}_{G,E_{n1}}^{(E_{n1})} = \frac{0,395 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,0955 \begin{bmatrix} 0,04 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{0,4905} = \begin{bmatrix} 7,788 \times 10^{-3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m}, \quad (22)$$

$$\mathbf{r}_{G,E_{n2}}^{(E_{n2})} = \frac{0,395 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,05445 \begin{bmatrix} 0 \\ 0,015 \\ -0,094 \end{bmatrix} + 0,05445 \begin{bmatrix} 0 \\ -0,015 \\ -0,094 \end{bmatrix}}{0,5039} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2,0315 \times 10^{-2} \end{bmatrix} \text{ m}, \quad (23)$$

$$\mathbf{r}_{G,E_{n3}}^{(E_{n3})} = \frac{0,395 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,0713 \begin{bmatrix} 0 \\ 0,007 \\ -0,0925 \end{bmatrix} + 0,0713 \begin{bmatrix} 0 \\ -0,007 \\ -0,0925 \end{bmatrix}}{0,5376} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2,4536 \times 10^{-2} \end{bmatrix} \text{ m}. \quad (24)$$

Cuadro 14: CoM local por eslabón relevante en una pata

Elemento	Masa [kg]	CoM local [m]
Cuerpo central	0,7952	(0, 0, 0)
Eslabón E_{n0} (anclaje)	0,0488	incluido en $\mathbf{r}_{\text{cuerpo}}$
Eslabón E_{n1} (subconj. dinámico)	0,4905	$(7,788 \times 10^{-3}, 0, 0)$
Eslabón E_{n2} (subconj. dinámico)	0,5039	$(0, 0, -2,0315 \times 10^{-2})$
Eslabón E_{n3} (subconj. dinámico)	0,5376	$(0, 0, -2,4536 \times 10^{-2})$
Efecto final E_F	0,0127	$(0, 0, 0)$ (marco del pie)

Figura 7: Centros de masa por eslabón de una pata: G_1 , G_2 , G_3 y G_4 .

4.3. Cálculo del CoM estático global del robot a partir de los CoM locales

Los vectores anteriores están en referencias relativas a sistemas de referencias locales a cada eslabón. Para llevarlos al marco del cuerpo aplicamos las correcciones para tener un sistema de referencia respecto al origen del cuerpo (0), para cada eslabón $E_{n\alpha}$, donde $n \in \{1, 2, 3, 4\}$ identifica la pata y $\alpha \in \{1, 2, 3, F\}$ identifica el eslabón dentro de esa pata. En particular, E_{nF} representa el efector final de la pata n . Es decir: $n = 1$ es la pata 1, $n = 2$ la pata 2, $n = 3$ la pata 3 y $n = 4$ la pata 4.

$$\mathbf{r}_{G, E_{n\alpha}}^{(0)} = \mathbf{o}_{0E_{n\alpha}} + \mathbf{R}_{0E_{n\alpha}} \mathbf{r}_{G, E_{n\alpha}}^{(E_{n\alpha})}, \quad n = 1, 2, 3, 4. \quad (25)$$

Con ello, el CoM de la pata n queda

$$\mathbf{r}_{G, \text{pata } n}^{(0)} = \frac{\sum_{\alpha \in \{1, 2, 3, F\}} M_{E_{n\alpha}} \mathbf{r}_{G, E_{n\alpha}}^{(0)}}{m_{\text{pata}}}, \quad n = 1, 2, 3, 4. \quad (26)$$

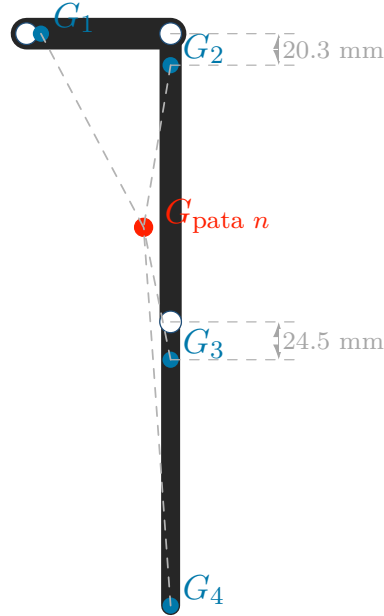


Figura 8: Centro de masas global de una única pata $G_{\text{pata } n}$, obtenido por suma vectorial de G_1 , G_2 , G_3 y G_4 . Posición geométrica del centro de masas de una pata: $\mathbf{r}_{G, \text{pata } n}^{(0)} = (0.0571, 0, -0.0837) \text{ m}$.

Por tanto, el centro de masas global del robot puede escribirse como:

$$\mathbf{r}_{CoM, \text{robot}} = \frac{m_{\text{cuerpo}} \mathbf{r}_{\text{cuerpo}} + \sum_{n=1}^4 \sum_{\alpha \in \{1, 2, 3, F\}} M_{E_{n\alpha}} \mathbf{r}_{G, E_{n\alpha}}^{(0)}}{m_{\text{cuerpo}} + \sum_{n=1}^4 \sum_{\alpha \in \{1, 2, 3, F\}} M_{E_{n\alpha}}}. \quad (27)$$

Usando $m_{\text{pata}} = \sum_{\alpha \in \{1, 2, 3, F\}} M_{E_{n\alpha}}$ y $m_{\text{total}} = m_{\text{cuerpo}} + 4 m_{\text{pata}}$, la misma expresión queda:

$$\mathbf{r}_{CoM, \text{robot}} = \frac{m_{\text{cuerpo}} \mathbf{r}_{\text{cuerpo}} + \sum_{n=1}^4 m_{\text{pata}} \mathbf{r}_{G, \text{pata } n}^{(0)}}{m_{\text{total}}}. \quad (28)$$

Debido a la postura simétrica de referencia se cumple la cancelación lateral:

$$\sum_{n=1}^4 x_{G,\text{pata } n}^{(0)} = 0, \quad \sum_{n=1}^4 y_{G,\text{pata } n}^{(0)} = 0, \quad (29)$$

por lo que la componente crítica es z :

$$z_{CoM} = \frac{m_{\text{cuerpo}} z_{\text{cuerpo}} + 4 m_{\text{pata}} z_{\text{pata,eq}}}{m_{\text{total}}}. \quad (30)$$

Tomando $z_{\text{cuerpo}} = 0$, $m_{\text{cuerpo}} = 0,7952$, $m_{\text{pata}} = 1,5447$, $m_{\text{total}} = 6,9740$, y el resultado geométrico de la pata en reposo $z_{\text{pata,eq}} \approx -0,0836$ m, se obtiene

$$z_{CoM} = \frac{0,7952 \cdot 0 + 4 \cdot 1,5447 \cdot (-0,0836)}{6,9740} = -0,0741 \text{ m}. \quad (31)$$

Por tanto,

$$\mathbf{r}_{CoM} \approx (0, 0, -0,0741) \text{ m}, \quad z_{CoM} = -74,1 \text{ mm}. \quad (32)$$

Este valor nos confirma que el 88,60 % de la masa total afecta realmente al cuerpo reflejando la relevancia de las patas y situando al CoM quede por debajo del plano medio del cuerpo.

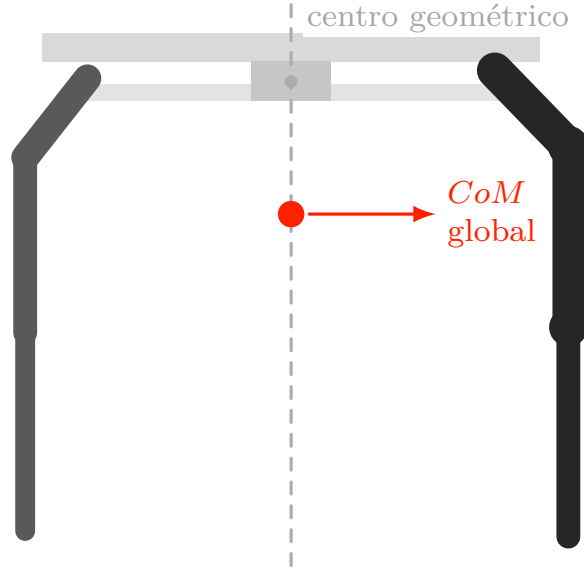


Figura 9: Sección lateral simplificada. CoM global a 74,1 mm bajo el centro del cuerpo.

Desde el punto de vista mecánico, un CoM más bajo puede mejorar estabilidad estática en apoyo, pero también aumenta la exigencia en articulaciones de pitch durante extensión y durante transitorios rápidos de postura.

4.4. Relaciones geométricas y cinemáticas del CoM en dinámica

En este apartado se expondrán las expresiones dinámicas del CoM dependiendo de la configuración geométrica. El objetivo es expresar el CoM como función explícita de las coordenadas articulares de cada pata.

Para cada pata $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, se define

$$\mathbf{q}_n = \begin{bmatrix} q_{n,1} & q_{n,2} & q_{n,3} \end{bmatrix}^T,$$

donde $q_{n,1}$ es yaw y $q_{n,2}, q_{n,3}$ son pitch. Además: $\mathbf{a}_n$ es el vector de anclaje de la pata en el cuerpo, ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 son longitudes geométricas, y $\bar{\mathbf{r}}_{G,\alpha}$ es el vector CoM local constante del eslabón $\alpha \in \{1, 2, 3, F\}$.

Se emplean las rotaciones elementales

$$\mathbf{R}_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (33)$$

Con esta notación, las orientaciones de cada sólido de la pata en el marco del cuerpo (0) son

$$\mathbf{R}_{0,E_{n1}} = \mathbf{R}_z(q_{n,1}), \quad (34)$$

$$\mathbf{R}_{0,E_{n2}} = \mathbf{R}_z(q_{n,1}) \mathbf{R}_y(q_{n,2}), \quad (35)$$

$$\mathbf{R}_{0,E_{n3}} = \mathbf{R}_z(q_{n,1}) \mathbf{R}_y(q_{n,2}) \mathbf{R}_y(q_{n,3}), \quad (36)$$

$$\mathbf{R}_{0,E_{nF}} = \mathbf{R}_{0,E_{n3}}. \quad (37)$$

Los orígenes de marcos intermedios quedan:

$$\mathbf{o}_{0,E_{n1}} = \mathbf{a}_n, \quad (38)$$

$$\mathbf{o}_{0,E_{n2}} = \mathbf{a}_n + \mathbf{R}_z(q_{n,1}) \ell_1 \mathbf{e}_x, \quad (39)$$

$$\mathbf{o}_{0,E_{n3}} = \mathbf{a}_n + \mathbf{R}_z(q_{n,1}) (\ell_1 \mathbf{e}_x + \mathbf{R}_y(q_{n,2}) \ell_2 \mathbf{e}_x), \quad (40)$$

$$\mathbf{o}_{0,E_{nF}} = \mathbf{a}_n + \mathbf{R}_z(q_{n,1}) (\ell_1 \mathbf{e}_x + \mathbf{R}_y(q_{n,2}) (\ell_2 \mathbf{e}_x + \mathbf{R}_y(q_{n,3}) \ell_3 \mathbf{e}_x)). \quad (41)$$

Por tanto, para cada elemento $\alpha \in \{1, 2, 3, F\}$:

$$\mathbf{r}_{G,E_{n\alpha}}^{(0)}(\mathbf{q}_n) = \mathbf{o}_{0,E_{n\alpha}}(\mathbf{q}_n) + \mathbf{R}_{0,E_{n\alpha}}(\mathbf{q}_n) \bar{\mathbf{r}}_{G,\alpha}. \quad (42)$$

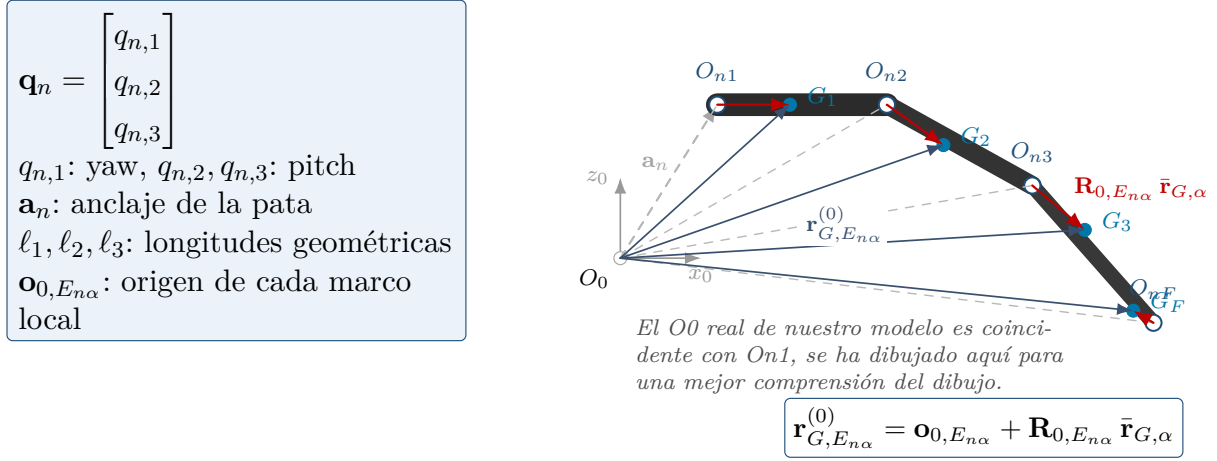


Figura 10: Descripción geométrica de las relaciones de los orígenes $\mathbf{o}_{0,E_{n\alpha}}$, de los centros G_α y de la descomposición $\mathbf{r}_{G,E_{n\alpha}}^{(0)} = \mathbf{o}_{0,E_{n\alpha}} + \mathbf{R}_{0,E_{n\alpha}} \bar{\mathbf{r}}_{G,\alpha}$.

La posición dinámica del CoM de la pata n es entonces

$$\mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}(\mathbf{q}_n) = \frac{m_1 \mathbf{r}_{G,E_{n1}}^{(0)} + m_2 \mathbf{r}_{G,E_{n2}}^{(0)} + m_3 \mathbf{r}_{G,E_{n3}}^{(0)} + m_F \mathbf{r}_{G,E_{nF}}^{(0)}}{m_{\text{pata},n}}, \quad m_{\text{pata},n} = m_1 + m_2 + m_3 + m_F. \quad (43)$$

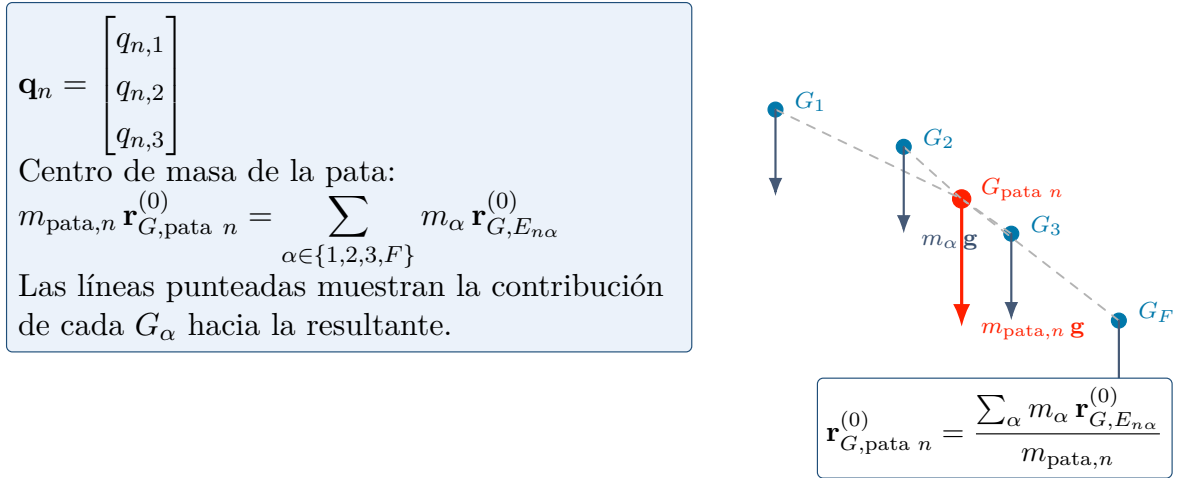


Figura 11: Descripción geométrica del CoM de una pata como suma vectorial de los CoM de cada eslabón

Dada la particular geometría del subsistema dinámico que forman los elementos de cada pata se puede estudiar como un plano pudiéndose definir a través de radios planos $\rho_{n,\alpha}$ y alturas $h_{n,\alpha}$:

$$\rho_{n,1} = d_1, \quad h_{n,1} = 0, \quad (44)$$

$$\rho_{n,2} = \ell_1 + d_2 \cos q_{n,2}, \quad h_{n,2} = -d_2 \sin q_{n,2}, \quad (45)$$

$$\rho_{n,3} = \ell_1 + \ell_2 \cos q_{n,2} + d_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}), \quad h_{n,3} = -\ell_2 \sin q_{n,2} - d_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}), \quad (46)$$

$$\rho_{n,F} = \ell_1 + \ell_2 \cos q_{n,2} + d_F^* \cos(q_{n,2} + q_{n,3}), \quad h_{n,F} = -\ell_2 \sin q_{n,2} - d_F^* \sin(q_{n,2} + q_{n,3}), \quad (47)$$

con d_F^* distancia efectiva desde $q_{n,3}$ hasta el CoM del efector final.

Así,

$$\begin{aligned} x_{n,\alpha} &= a_{n,x} + \rho_{n,\alpha} \cos q_{n,1}, \\ y_{n,\alpha} &= a_{n,y} + \rho_{n,\alpha} \sin q_{n,1}, \\ z_{n,\alpha} &= a_{n,z} + h_{n,\alpha}. \end{aligned} \quad (48)$$

Finalmente, las componentes del CoM de pata se obtienen por la expresión:

$$\begin{aligned} x_{G,\text{pata } n} &= \frac{m_1 x_{n,1} + m_2 x_{n,2} + m_3 x_{n,3} + m_F x_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}, \\ y_{G,\text{pata } n} &= \frac{m_1 y_{n,1} + m_2 y_{n,2} + m_3 y_{n,3} + m_F y_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}, \\ z_{G,\text{pata } n} &= \frac{m_1 z_{n,1} + m_2 z_{n,2} + m_3 z_{n,3} + m_F z_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}. \end{aligned} \quad (49)$$

De forma gráfica:

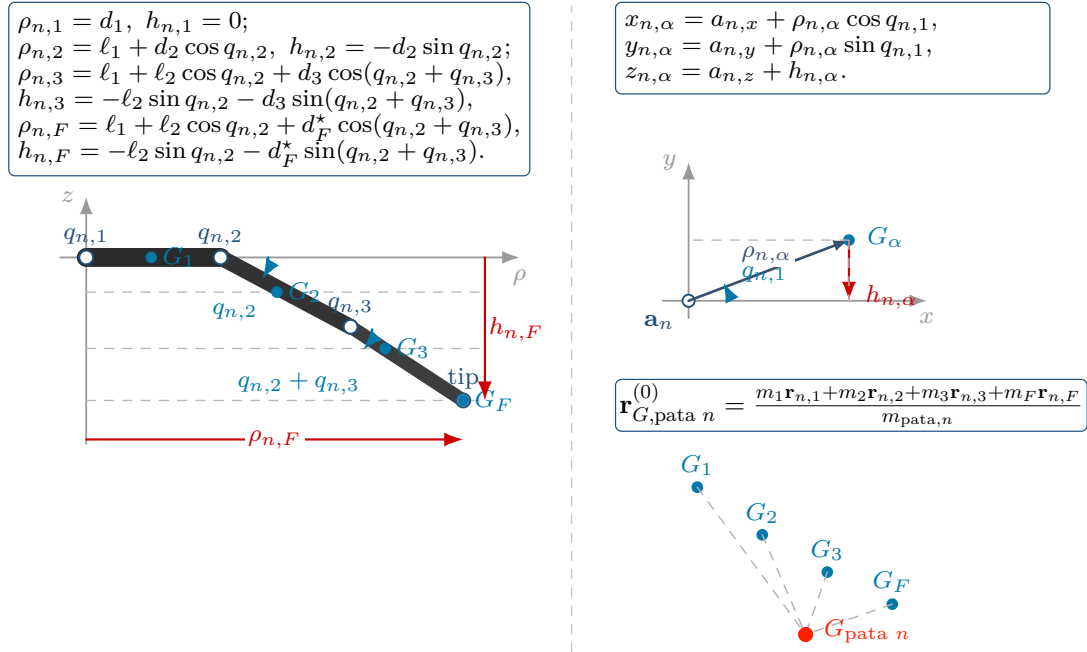


Figura 12: Descripción de las expresiones dinámicas del CoM de una pata. Representación geométrica en el plano, proyección cartesiana a $(x_{n,\alpha}, y_{n,\alpha}, z_{n,\alpha})$ mediante yaw $q_{n,1}$, y obtención de $G_{\text{pata } n}$ por promedio ponderado de masas.

Cabe mencionar que el propio centro de masas de la pata pasa a ser una función no lineal de $\mathbf{q}_n$.

Para trabajar de forma explícita, usaremos:

$$\mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}(\mathbf{q}_n) = \begin{bmatrix} x_{G,\text{pata } n}(\mathbf{q}_n) \\ y_{G,\text{pata } n}(\mathbf{q}_n) \\ z_{G,\text{pata } n}(\mathbf{q}_n) \end{bmatrix}. \quad (50)$$

Una vez caracterizado el comportamiento cinemático del centro de masas de cada pata, puede construirse el centro de masas global del robot. Si el marco del cuerpo (0) se considera fijo, la posición del centro de masas total viene dada por el promedio ponderado de la masa del cuerpo central y de las cuatro patas:

$$\mathbf{r}_{CoM,robot}^{(0)}(\mathbf{q}) = \frac{m_{cuerpo} \mathbf{r}_{G,cuerpo}^{(0)} + \sum_{n=1}^4 m_{pata,n} \mathbf{r}_{G,pata\ n}^{(0)}(\mathbf{q}_n)}{m_{total}}, \quad m_{total} = m_{cuerpo} + \sum_{n=1}^4 m_{pata,n}. \quad (51)$$

Si las cuatro patas son idénticas, de modo que $m_{pata,n} = m_{pata}$, la expresión se simplifica a

$$\mathbf{r}_{CoM,robot}^{(0)}(\mathbf{q}) = \frac{m_{cuerpo} \mathbf{r}_{G,cuerpo}^{(0)} + m_{pata} \sum_{n=1}^4 \mathbf{r}_{G,pata\ n}^{(0)}(\mathbf{q}_n)}{m_{cuerpo} + 4m_{pata}}. \quad (52)$$

Ficha resumen: CoM dinámico de cada pata y del robot

- **Variables básicas:** para la pata n se define $\mathbf{q}_n = [q_{n,1}, q_{n,2}, q_{n,3}]^\top$ con $q_{n,1}$ en yaw y $q_{n,2}, q_{n,3}$ en pitch. $\mathbf{a}_n$ es el vector de anclaje; ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 las longitudes de los eslabones; $\bar{\mathbf{r}}_{G,\alpha}$ son los CoM locales de los eslabones $\alpha \in \{1, 2, 3, F\}$; m_α son sus masas.
- **Rotaciones:** se usan $\mathbf{R}_z(\psi)$ y $\mathbf{R}_y(\theta)$ para describir la orientación de los eslabones: $\mathbf{R}_{0,E_{n1}} = \mathbf{R}_z(q_{n,1})$; $\mathbf{R}_{0,E_{n2}} = \mathbf{R}_z(q_{n,1})\mathbf{R}_y(q_{n,2})$; $\mathbf{R}_{0,E_{n3}} = \mathbf{R}_z(q_{n,1})\mathbf{R}_y(q_{n,2})\mathbf{R}_y(q_{n,3})$.
- **Orígenes y CoM de los eslabones:** los orígenes $\mathbf{o}_{0,E_{n\alpha}}$ se obtienen sumando las proyecciones de los eslabones anteriores. El CoM de cada eslabón es

$$\mathbf{r}_{G,E_{n\alpha}}^{(0)} = \mathbf{o}_{0,E_{n\alpha}} + \mathbf{R}_{0,E_{n\alpha}} \bar{\mathbf{r}}_{G,\alpha}.$$

- **CoM de la pata:** se calcula como media ponderada de los CoM de los eslabones:

$$\mathbf{r}_{G,pata\ n}^{(0)} = \frac{\sum_{\alpha=1}^{3,F} m_\alpha \mathbf{r}_{G,E_{n\alpha}}^{(0)}}{m_{pata,n}}, \quad m_{pata,n} = m_1 + m_2 + m_3 + m_F.$$

- **Representación plana:** se definen radios $\rho_{n,\alpha}$ y alturas $h_{n,\alpha}$ para expresar las coordenadas cartesianas de cada CoM como

$$x_{n,\alpha} = a_{n,x} + \rho_{n,\alpha} \cos q_{n,1}, \quad y_{n,\alpha} = a_{n,y} + \rho_{n,\alpha} \sin q_{n,1}, \quad z_{n,\alpha} = a_{n,z} + h_{n,\alpha}.$$

- **CoM global del robot:** además de las ecuaciones anteriores, el CoM total se obtiene como

$$\mathbf{r}_{CoM,robot}^{(0)} = \frac{m_{cuerpo} \mathbf{r}_{G,cuerpo}^{(0)} + \sum_{n=1}^4 m_{pata,n} \mathbf{r}_{G,pata\ n}^{(0)}}{m_{total}}, \quad m_{total} = m_{cuerpo} + \sum_{n=1}^4 m_{pata,n}.$$

Sus derivadas temporales se calculan sumando las contribuciones de cada pata ponderadas por sus masas y sus Jacobianos, como se muestra en las ecuaciones precedentes.

- **Centro de masas global:** la posición del centro de masas total viene dada por el promedio ponderado de la masa del cuerpo central y de las cuatro patas:

$$\mathbf{r}_{CoM,robot}^{(0)}(\mathbf{q}) = \frac{m_{cuerpo} \mathbf{r}_{G,cuerpo}^{(0)} + \sum_{n=1}^4 m_{pata,n} \mathbf{r}_{G,pata\ n}^{(0)}(\mathbf{q}_n)}{m_{total}}$$

4.5. Derivación de velocidad y aceleración del CoM

A partir de las expresiones anteriores, la velocidad cartesiana del centro de masas de la pata se obtiene por derivación temporal y aplicación de la regla de la cadena:

$$\dot{\mathbf{r}}_{G,\text{pata } n}^{(0)} = \frac{d}{dt} \mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}(\mathbf{q}_n) = \frac{\partial \mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}}{\partial \mathbf{q}_n} \dot{\mathbf{q}}_n. \quad (53)$$

Al término que multiplica las velocidades de las articulaciones se denomina: el jacobiano del centro de masas de la pata n :

$$\mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) = \frac{\partial \mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}}{\partial \mathbf{q}_n} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad \dot{\mathbf{r}}_{G,\text{pata } n}^{(0)} = \mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) \dot{\mathbf{q}}_n. \quad (54)$$

El Jacobiano se define como la matriz de sensibilidad diferencial que relaciona variaciones articulares infinitesimales con desplazamientos cartesianos infinitesimales del centro de masas. En otras palabras, linealiza localmente la función no lineal $\mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}(\mathbf{q}_n)$ alrededor de una configuración dada.

Escribiendo el jacobiano por columnas, se tiene

$$\mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}}{\partial q_{n,1}} & \frac{\partial \mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}}{\partial q_{n,2}} & \frac{\partial \mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}}{\partial q_{n,3}} \end{bmatrix}. \quad (55)$$

Cada columna tiene una interpretación física inmediata: la columna j -ésima representa la velocidad cartesiana instantánea del centro de masas de la pata cuando únicamente la articulación $q_{n,j}$ posee velocidad unitaria, manteniéndose congeladas las demás.

Equivalentemente, si se desarrolla por componentes,

$$\mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,1}} & \frac{\partial x_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,2}} & \frac{\partial x_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,3}} \\ \frac{\partial y_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,1}} & \frac{\partial y_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,2}} & \frac{\partial y_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,3}} \\ \frac{\partial z_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,1}} & \frac{\partial z_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,2}} & \frac{\partial z_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,3}} \end{bmatrix}. \quad (56)$$

Así, el elemento genérico

$$[\mathbf{J}_{G,n}]_{ij} = \frac{\partial r_{G,\text{pata } n,i}^{(0)}}{\partial q_{n,j}} \quad (57)$$

mide cuánto cambia la coordenada cartesiana i -ésima del centro de masas de la pata cuando varía la coordenada articular j -ésima. Por tanto, cada entrada de la matriz tiene dimensiones de longitud por radián y constituye una derivada geométrica elemental.

Además, como $\mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}$ es una media ponderada de centros de masas parciales, el jacobiano hereda exactamente la misma estructura lineal:

$$\mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) = \frac{1}{m_{\text{pata},n}} \left(m_1 \frac{\partial \mathbf{r}_{G,E_{n1}}^{(0)}}{\partial \mathbf{q}_n} + m_2 \frac{\partial \mathbf{r}_{G,E_{n2}}^{(0)}}{\partial \mathbf{q}_n} + m_3 \frac{\partial \mathbf{r}_{G,E_{n3}}^{(0)}}{\partial \mathbf{q}_n} + m_F \frac{\partial \mathbf{r}_{G,E_{nF}}^{(0)}}{\partial \mathbf{q}_n} \right). \quad (58)$$

Es decir, el jacobiano del centro de masas de la pata puede interpretarse como un promedio másico de los jacobianos de los centros de masas de los sólidos que la integran.

Partiendo ahora de la expresión escalar de las componentes del centro de masas de la pata,

$$x_{G,\text{pata } n} = \frac{m_1 x_{n,1} + m_2 x_{n,2} + m_3 x_{n,3} + m_F x_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}, \quad (59)$$

$$y_{G,\text{pata } n} = \frac{m_1 y_{n,1} + m_2 y_{n,2} + m_3 y_{n,3} + m_F y_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}, \quad (60)$$

$$z_{G,\text{pata } n} = \frac{m_1 z_{n,1} + m_2 z_{n,2} + m_3 z_{n,3} + m_F z_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}, \quad (61)$$

su derivación temporal conduce a

$$\dot{x}_{G,\text{pata } n} = \frac{m_1 \dot{x}_{n,1} + m_2 \dot{x}_{n,2} + m_3 \dot{x}_{n,3} + m_F \dot{x}_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}, \quad (62)$$

$$\dot{y}_{G,\text{pata } n} = \frac{m_1 \dot{y}_{n,1} + m_2 \dot{y}_{n,2} + m_3 \dot{y}_{n,3} + m_F \dot{y}_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}, \quad (63)$$

$$\dot{z}_{G,\text{pata } n} = \frac{m_1 \dot{z}_{n,1} + m_2 \dot{z}_{n,2} + m_3 \dot{z}_{n,3} + m_F \dot{z}_{n,F}}{m_{\text{pata},n}}. \quad (64)$$

Agrupando estas tres expresiones en forma vectorial, se recupera precisamente

$$\dot{\mathbf{r}}_{G,\text{pata } n}^{(0)} = \frac{m_1 \dot{\mathbf{r}}_{G,E_{n1}}^{(0)} + m_2 \dot{\mathbf{r}}_{G,E_{n2}}^{(0)} + m_3 \dot{\mathbf{r}}_{G,E_{n3}}^{(0)} + m_F \dot{\mathbf{r}}_{G,E_{nF}}^{(0)}}{m_{\text{pata},n}}, \quad (65)$$

y, dado que cada velocidad parcial puede escribirse como el correspondiente jacobiano parcial por $\dot{\mathbf{q}}_n$, se llega de manera rigurosa a (54).

La aceleración del centro de masas de la pata se obtiene derivando de nuevo (53):

$$\ddot{\mathbf{r}}_{G,\text{pata } n}^{(0)} = \frac{d}{dt}(\mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) \dot{\mathbf{q}}_n) = \dot{\mathbf{J}}_{G,n}(\mathbf{q}_n, \dot{\mathbf{q}}_n) \dot{\mathbf{q}}_n + \mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) \ddot{\mathbf{q}}_n. \quad (66)$$

Esta expresión contiene dos contribuciones claramente diferenciadas. El término $\mathbf{J}_{G,n} \ddot{\mathbf{q}}_n$ recoge el efecto directo de las aceleraciones articulares, mientras que el término $\dot{\mathbf{J}}_{G,n} \dot{\mathbf{q}}_n$ aparece porque el propio jacobiano depende de la configuración y, por tanto, varía con el tiempo a medida que la pata se mueve. Dicho término constituye la parte convectiva o geométrico-cinemática de la aceleración.

La derivada temporal del jacobiano puede desarrollarse a su vez mediante regla de la cadena como

$$\dot{\mathbf{J}}_{G,n}(\mathbf{q}_n, \dot{\mathbf{q}}_n) = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial \mathbf{J}_{G,n}}{\partial q_{n,k}} \dot{q}_{n,k}, \quad (67)$$

lo que pone de manifiesto que $\dot{\mathbf{J}}_{G,n}$ no es un objeto independiente, sino la variación temporal del jacobiano inducida por el propio movimiento articular.

En forma escalar, la aceleración de cada componente del centro de masas puede escribirse como

$$\ddot{x}_{G,\text{pata } n} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,j}} \ddot{q}_{n,j} + \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 x_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,j} \partial q_{n,k}} \dot{q}_{n,j} \dot{q}_{n,k}, \quad (68)$$

$$\ddot{y}_{G,\text{pata } n} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial y_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,j}} \ddot{q}_{n,j} + \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 y_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,j} \partial q_{n,k}} \dot{q}_{n,j} \dot{q}_{n,k}, \quad (69)$$

$$\ddot{z}_{G,\text{pata } n} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial z_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,j}} \ddot{q}_{n,j} + \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 z_{G,\text{pata } n}}{\partial q_{n,j} \partial q_{n,k}} \dot{q}_{n,j} \dot{q}_{n,k}. \quad (70)$$

Estas expresiones muestran de manera explícita que la aceleración cartesiana no depende únicamente de $\ddot{\mathbf{q}}_n$, sino también de términos cuadráticos en las velocidades articulares, asociados a la curvatura geométrica de la aplicación $\mathbf{q}_n \mapsto \mathbf{r}_{G,\text{pata } n}^{(0)}$.

La derivación temporal de (51), considerando constantes las masas y fijo el centro de masas del cuerpo en el marco (0), conduce a

$$\dot{\mathbf{r}}_{CoM,robot}^{(0)} = \frac{1}{m_{total}} \sum_{n=1}^4 m_{pata,n} \dot{\mathbf{r}}_{G,pata\ n}^{(0)}. \quad (71)$$

Sustituyendo la relación diferencial de cada pata dada por (54), se obtiene

$$\dot{\mathbf{r}}_{CoM,robot}^{(0)} = \frac{1}{m_{total}} \sum_{n=1}^4 m_{pata,n} \mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) \dot{\mathbf{q}}_n. \quad (72)$$

Esta expresión revela que la velocidad del centro de masas global es también una combinación lineal ponderada de las velocidades de los centros de masas de las patas, con pesos dados por las masas correspondientes.

Si se agrupan todas las coordenadas articulares del robot en el vector global

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 \\ \mathbf{q}_2 \\ \mathbf{q}_3 \\ \mathbf{q}_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{12}, \quad \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_1 \\ \dot{\mathbf{q}}_2 \\ \dot{\mathbf{q}}_3 \\ \dot{\mathbf{q}}_4 \end{bmatrix}, \quad (73)$$

entonces puede definirse un jacobiano global del centro de masas del robot, $\mathbf{J}_{CoM}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{3 \times 12}$, tal que

$$\dot{\mathbf{r}}_{CoM,robot}^{(0)} = \mathbf{J}_{CoM}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}, \quad (74)$$

con

$$\mathbf{J}_{CoM}(\mathbf{q}) = \frac{1}{m_{total}} \begin{bmatrix} m_{pata,1} \mathbf{J}_{G,1}(\mathbf{q}_1) & m_{pata,2} \mathbf{J}_{G,2}(\mathbf{q}_2) & m_{pata,3} \mathbf{J}_{G,3}(\mathbf{q}_3) & m_{pata,4} \mathbf{J}_{G,4}(\mathbf{q}_4) \end{bmatrix}. \quad (75)$$

La estructura por bloques de $\mathbf{J}_{CoM}$ pone de manifiesto un hecho físico esencial: cada pata contribuye al movimiento del centro de masas total únicamente a través de sus propios grados de libertad, y dicha contribución queda reescalada por la proporción de masa que esa pata representa sobre la masa total del robot.

Derivando nuevamente (72), se obtiene la aceleración del centro de masas global:

$$\ddot{\mathbf{r}}_{CoM,robot}^{(0)} = \frac{1}{m_{total}} \sum_{n=1}^4 m_{pata,n} \left[\mathbf{J}_{G,n}(\mathbf{q}_n) \ddot{\mathbf{q}}_n + \dot{\mathbf{J}}_{G,n}(\mathbf{q}_n, \dot{\mathbf{q}}_n) \dot{\mathbf{q}}_n \right]. \quad (76)$$

De forma completamente análoga al caso de una sola pata, el primer término entre corchetes representa la contribución directa de las aceleraciones articulares, mientras que el segundo incorpora la parte convectiva asociada a la variación temporal de la geometría instantánea del sistema.

Usando el jacobiano global del centro de masas, la ecuación anterior puede reescribirse de forma compacta como

$$\ddot{\mathbf{r}}_{CoM,robot}^{(0)} = \mathbf{J}_{CoM}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{J}}_{CoM}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \dot{\mathbf{q}}, \quad (77)$$

donde

$$\dot{\mathbf{J}}_{CoM}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{m_{total}} \begin{bmatrix} m_{pata,1} \dot{\mathbf{J}}_{G,1} & m_{pata,2} \dot{\mathbf{J}}_{G,2} & m_{pata,3} \dot{\mathbf{J}}_{G,3} & m_{pata,4} \dot{\mathbf{J}}_{G,4} \end{bmatrix}. \quad (78)$$

Desde un punto de vista geométrico y dinámico, estas expresiones muestran que el centro de masas global del robot es una aplicación compuesta: primero, cada cadena articular transforma sus coordenadas internas en una posición cartesiana de su centro de masas; después, todas esas contribuciones se combinan en un promedio másico global. En consecuencia, tanto la velocidad como la aceleración

del centro de masas del robot heredan la estructura diferencial de las patas individuales y reflejan de forma explícita cómo la redistribución espacial de masa inducida por las articulaciones afecta al comportamiento global del sistema.

Finalmente, si el cuerpo del robot no se considera fijo, sino flotante en el mundo, la posición del centro de masas en el marco global W se obtiene mediante la transformación rígida

$$\mathbf{r}_{CoM}^{(W)} = \mathbf{r}_B^{(W)} + \mathbf{R}_B^{(W)} \mathbf{r}_{CoM}^{(0)}, \quad (79)$$

donde $\mathbf{r}_B^{(W)}$ es la posición del origen del cuerpo en el mundo y $\mathbf{R}_B^{(W)}$ es la matriz de rotación que expresa vectores del marco del cuerpo en el marco global. De esta forma, el análisis anterior proporciona la cinemática interna del centro de masas en el marco corporal, sobre la que posteriormente puede superponerse el movimiento rígido del cuerpo completo en el espacio.

5. Inercias y teorema de Steiner

Una vez fijado cómo se desplaza el centro de masas, el siguiente paso consiste en describir cómo se distribuye la masa alrededor de dicho punto o de cualquier otro punto de referencia útil para la dinámica. Aquí entra el tensor de inercia.

Es fundamental subrayar que el tensor de inercia *no* mide simplemente la distancia a un punto, sino la distribución espacial completa de la masa respecto a los ejes que pasan por ese punto. Por eso, aun expresado en el centro de masas, el tensor no se anula. Expresarlo en el CoM elimina únicamente la penalización adicional asociada a medir la rotación desde otro punto desplazado, pero permanece la inercia intrínseca debida a la extensión geométrica del sólido. Un cuerpo extendido sigue oponiéndose al giro incluso cuando gira “sobre sí mismo”. Ahí es donde entra el teorema de Huygens–Steiner.

5.1. Tensor por eslabón: traslado desde el CoM local

Para cada sólido rígido i , se parte de su tensor de inercia en el centro de masas G_i y se traslada al punto de referencia O . El tensor $\mathbf{J}$ es una matriz 3×3 que recoge la distribución de masa frente a rotaciones en x, y, z :

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}, \quad T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{J} \boldsymbol{\omega}.$$

La energía de rotación la expresión anterior muestra con claridad el papel del tensor: no es un adorno algebraico, sino el objeto que pesa energéticamente cada componente de velocidad angular según la forma y el reparto másico del sólido.

Si solo se mirase un eje, se recupera la forma escalar habitual $I = I_{\text{cm}} + md^2$. En 3D, esa misma idea se escribe como:

$$\mathbf{J}_{O,i} = \mathbf{J}_{G_i} + m_i [(\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_i) \mathbf{E} - \mathbf{d}_i \otimes \mathbf{d}_i], \quad (80)$$

donde $\mathbf{J}_{G_i}$ es la inercia propia del sólido en su CoM, $\mathbf{d}_i$ es el vector desde G_i hasta O , $\mathbf{E}$ es la identidad y $\mathbf{d}_i \otimes \mathbf{d}_i$ es el producto exterior.

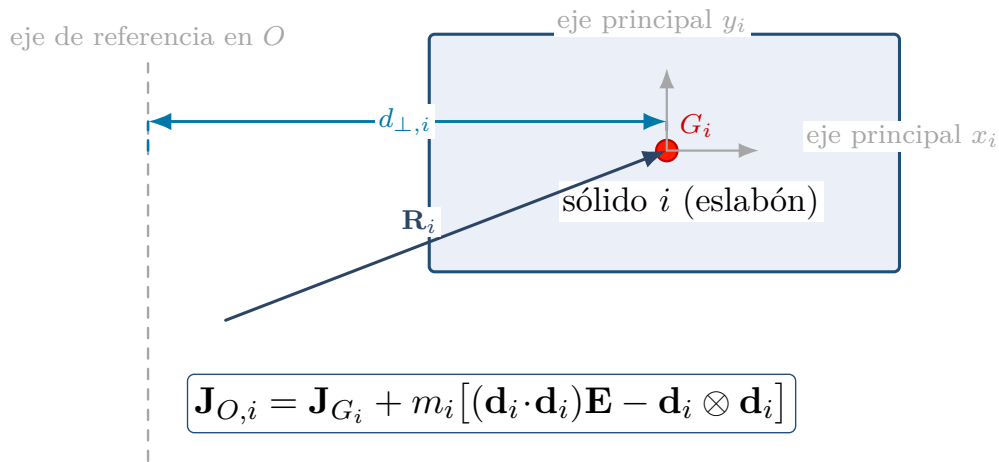


Figura 13: Cálculo inercial por eslabón: traslado del tensor desde G_i al punto de referencia O usando Steiner en forma matricial.

Es decir, en (80) se suma: (i) la parte intrínseca de la pieza y (ii) la penalización por tener masa separada del nuevo punto de referencia.

Para ver la expresión *por dentro*, si $\mathbf{d}_i = (x_i, y_i, z_i)$, el término de traslado queda:

$$m_i [(\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_i) \mathbf{E} - \mathbf{d}_i \otimes \mathbf{d}_i] = m_i \begin{bmatrix} y_i^2 + z_i^2 & -x_i y_i & -x_i z_i \\ -x_i y_i & x_i^2 + z_i^2 & -y_i z_i \\ -x_i z_i & -y_i z_i & x_i^2 + y_i^2 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia, el tensor trasladado completo se puede leer como

$$\mathbf{J}_{O,i} = \begin{bmatrix} I_{xx,i}^{(G_i)} + m_i(y_i^2 + z_i^2) & I_{xy,i}^{(G_i)} - m_i x_i y_i & I_{xz,i}^{(G_i)} - m_i x_i z_i \\ I_{xy,i}^{(G_i)} - m_i x_i y_i & I_{yy,i}^{(G_i)} + m_i(x_i^2 + z_i^2) & I_{yz,i}^{(G_i)} - m_i y_i z_i \\ I_{xz,i}^{(G_i)} - m_i x_i z_i & I_{yz,i}^{(G_i)} - m_i y_i z_i & I_{zz,i}^{(G_i)} + m_i(x_i^2 + y_i^2) \end{bmatrix}.$$

En la simplificación usada en este documento se enfatizan las componentes diagonales (las que más afectan a la interpretación física del reparto de masas):

$$I_{xx,i}^{(O)} = I_{xx,i}^{(G_i)} + m_i (y_i^2 + z_i^2), \quad (81)$$

$$I_{yy,i}^{(O)} = I_{yy,i}^{(G_i)} + m_i (x_i^2 + z_i^2), \quad (82)$$

$$I_{zz,i}^{(O)} = I_{zz,i}^{(G_i)} + m_i (x_i^2 + y_i^2). \quad (83)$$

Los parámetros de partida (masa e inercias principales en su CoM) para cada bloque del modelo son:

Cuadro 15: Parámetros inerciales base por bloque rígido

Elemento	Masa (kg)	$I_{xx}^{(G)}$	$I_{yy}^{(G)}$	$I_{zz}^{(G)}$
Cuerpo central	0,7952	0,007870	0,007870	0,014568
Eslabón E_{n1}	0,4905	0,000215	0,000406	0,000511
Eslabón E_{n2}	0,5039	0,001311	0,001406	0,000251
Eslabón E_{n3}	0,5376	0,001521	0,001626	0,000225
Efactor final E_F	0,0127	$1,143 \times 10^{-6}$	$1,143 \times 10^{-6}$	$1,143 \times 10^{-6}$

5.2. Tensor de una pata: suma de eslabones del subárbol

Con las contribuciones trasladadas de E_{n1} , E_{n2} , E_{n3} y E_F , el tensor de una pata n se obtiene como

$$\mathbf{J}_{\text{pata } n}^{(0)} = \sum_{i \in \{E_{n1}, E_{n2}, E_{n3}, E_F\}} \mathbf{J}_{O_n, i}. \quad (84)$$

En la postura nominal usada para el análisis, las componentes diagonales pueden desarrollarse como

$$I_{xx, \text{pata}} = \sum_i \left(I_{xx, i}^{(G_i)} + m_i (y_i^2 + z_i^2) \right), \quad (85)$$

$$I_{yy, \text{pata}} = \sum_i \left(I_{yy, i}^{(G_i)} + m_i (x_i^2 + z_i^2) \right), \quad (86)$$

$$I_{zz, \text{pata}} = \sum_i \left(I_{zz, i}^{(G_i)} + m_i (x_i^2 + y_i^2) \right). \quad (87)$$

Para una pata situada sobre el semieje $+x$, las distancias de referencia empleadas en la memoria son (en metros):

$$\begin{aligned} x_{E_{n1}} &= 0,187788, & z_{E_{n1}} &= 0,07412, \\ x_{E_{n2}} &= 0,260000, & z_{E_{n2}} &= 0,05381, \\ x_{E_{n3}} &= 0,260000, & z_{E_{n3}} &= -0,13841, \\ x_{E_F} &= 0,260000, & z_{E_F} &= -0,29888. \end{aligned}$$

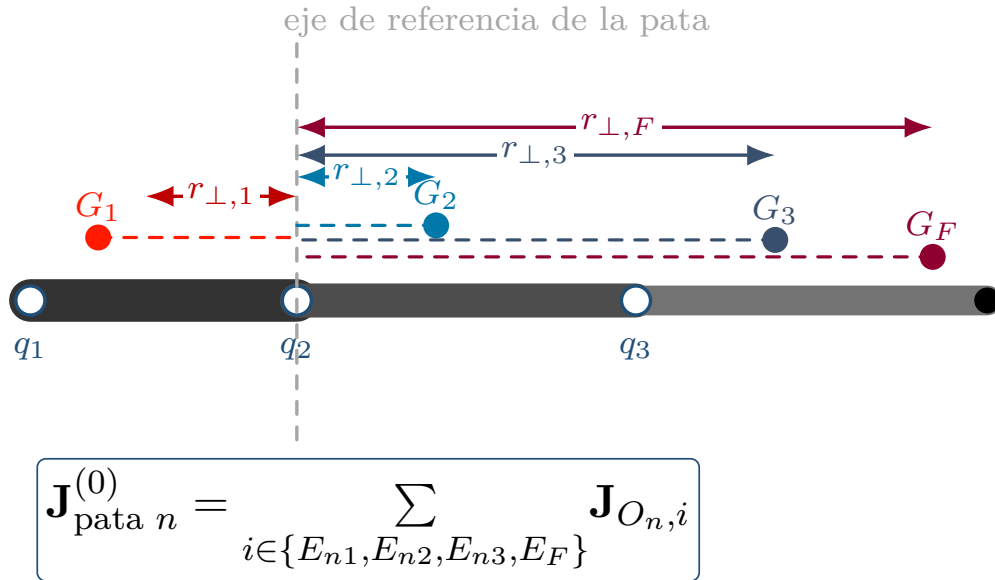


Figura 14: Construcción gráfica de la inercia de una pata: cada centro de masas local aporta según su masa y su brazo perpendicular respecto al eje de referencia.

El resultado agregado para una pata es

$$\mathbf{J}_{\text{pata}} \approx \text{diag}(0,0649, 0,0653, 0,0932) \text{ kg m}^2. \quad (88)$$

5.3. Tensor global: cuatro patas más cuerpo central

El ensamblaje completo se obtiene sumando la contribución del cuerpo y las cuatro patas, rotadas 90° entre sí en planta:

$$\mathbf{J}_{G,\text{robot}} = \mathbf{J}_{G,\text{cuerpo}} + \sum_{n=1}^4 \left(\mathbf{R}_{z,\psi_n} \mathbf{J}_{G,\text{pata}} \mathbf{R}_{z,\psi_n}^T \right), \quad \psi_n \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}. \quad (89)$$

Cuando el tensor de cada pata se expresa respecto a otro punto distinto de G , se añade además el término de Steiner global:

$$\Delta \mathbf{J}_n = m_{\text{pata}} \left[(\mathbf{r}_n \cdot \mathbf{r}_n) \mathbf{E} - \mathbf{r}_n \otimes \mathbf{r}_n \right]. \quad (90)$$

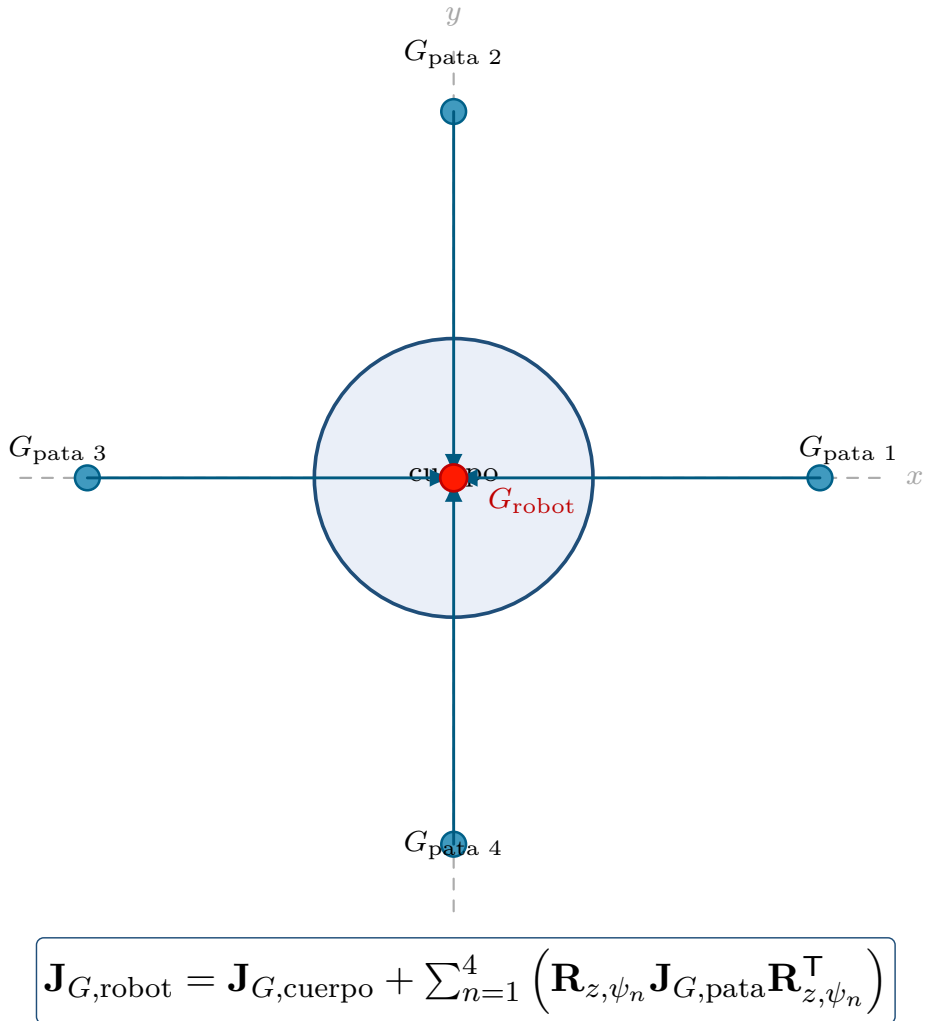


Figura 15: Apoyo visual del cálculo global: composición de inercia del cuerpo y de las cuatro patas distribuidas con simetría cuadrada.

La ecuación final se obtiene expandiendo la suma matricial de las cuatro patas y el cuerpo central. Para una pata patrón, expresada en su marco local y ya referida al punto global G , se define

$$\mathbf{J}_{G,\text{pata}}^{\text{loc}} = \text{diag}(I_{x\ell}, I_{y\ell}, I_{z\ell}).$$

Como las patas están separadas 90° , se tiene $\psi_n \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{z,0} \mathbf{J}_{G,\text{pata}}^{\text{loc}} \mathbf{R}_{z,0}^\top &= \text{diag}(I_{x\ell}, I_{y\ell}, I_{z\ell}), \\ \mathbf{R}_{z,\pi/2} \mathbf{J}_{G,\text{pata}}^{\text{loc}} \mathbf{R}_{z,\pi/2}^\top &= \text{diag}(I_{y\ell}, I_{x\ell}, I_{z\ell}),\end{aligned}$$

siendo análogas las expresiones para π y $3\pi/2$. Al sumar las cuatro contribuciones de pata:

$$\sum_{n=1}^4 \mathbf{R}_{z,\psi_n} \mathbf{J}_{G,\text{pata}}^{\text{loc}} \mathbf{R}_{z,\psi_n}^\top = \text{diag}(2(I_{x\ell} + I_{y\ell}), 2(I_{x\ell} + I_{y\ell}), 4I_{z\ell}).$$

Al añadir el cuerpo central,

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{G,\text{robot}} &= \text{diag}\left(I_{xx,\text{cuerpo}} + 2(I_{x\ell} + I_{y\ell}), \right. \\ &\quad \left. I_{yy,\text{cuerpo}} + 2(I_{x\ell} + I_{y\ell}), \right. \\ &\quad \left. I_{zz,\text{cuerpo}} + 4I_{z\ell}\right).\end{aligned}$$

Sustituyendo los valores numéricos empleados en el ensamblaje global $I_{xx,\text{cuerpo}} = I_{yy,\text{cuerpo}} = 0,007870$, $I_{zz,\text{cuerpo}} = 0,014568$, $I_{x\ell} + I_{y\ell} = 0,128410$ e $I_{z\ell} = 0,089548$:

$$\begin{aligned}I_{xx} = I_{yy} &= 0,007870 + 2 \cdot 0,128410 = 0,26469, \\ I_{zz} &= 0,014568 + 4 \cdot 0,089548 = 0,37276.\end{aligned}$$

Aplicando esta agregación, el tensor global alrededor del centro de masas del robot queda

$$\mathbf{J}_{G,\text{robot}} = \text{diag}(0,26469, 0,26469, 0,37276) \text{ kg m}^2. \quad (91)$$

Se verifica así que $I_{xx} \approx I_{yy}$ por la simetría en planta, mientras que I_{zz} es mayor al estar gran parte de la masa de las patas alejada del eje vertical.

Cuadro 16: Resumen jerárquico del cálculo inercial

Nivel	Expresión de cálculo	Resultado representativo
Por eslabón	$\mathbf{J}_{O,i} = \mathbf{J}_{G_i} + m_i[(\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_i)\mathbf{E} - \mathbf{d}_i \otimes \mathbf{d}_i]$	Depende de i
Por pata	$\mathbf{J}_{\text{pata}} = \sum_i \mathbf{J}_{O_n,i}$	$\text{diag}(0,0649, 0,0653, 0,0932) \text{ kg m}^2$
Global (cuerpo + 4 patas)	$\mathbf{J}_{G,\text{robot}} = \mathbf{J}_{G,\text{cuerpo}} + \sum_{n=1}^4 \mathbf{J}_{G,\text{pata},n}$	$\text{diag}(0,26469, 0,26469, 0,37276) \text{ kg m}^2$

6. Pares gravitatorios: desarrollo teórico y lectura mecánica

6.1. Planteamiento general

Para una postura estática, el par gravitatorio en una articulación puede expresarse como la suma de los momentos de todas las masas situadas aguas abajo del eje:

$$\tau_g = \sum_i (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{g}) \cdot \hat{\mathbf{e}}, \quad (92)$$

donde $\mathbf{r}_i$ es el vector de posición del centro de masas del cuerpo i respecto del eje articular, $\mathbf{g}$ es la aceleración de la gravedad y $\hat{\mathbf{e}}$ es el vector unitario del eje de giro.

En problemas planos equivalentes, esta expresión puede escribirse de forma más intuitiva como

$$\tau_g = \sum_i m_i g r_{\perp,i}, \quad (93)$$

siendo $r_{\perp,i}$ el brazo perpendicular de cada masa respecto del eje.

6.2. Caso de la articulación q_1

La articulación q_1 es un eje de yaw aproximadamente vertical. Como la fuerza de la gravedad también actúa en vertical, el momento gravitatorio puro respecto de ese eje es prácticamente nulo en la configuración estática considerada. Por tanto,

$$\tau_{g,q_1} \approx 0 \text{ N m}. \quad (94)$$

Esta conclusión no significa que q_1 nunca trabaje, sino que, en la postura estática estudiada, la gravedad no genera un momento apreciable alrededor de ese eje.

6.3. Caso de la articulación q_2

La articulación q_2 es la más exigida. El motivo es que soporta prácticamente toda la masa suspendida del subárbol distal con un brazo de palanca importante cuando la pata se extiende horizontalmente.

Desde el punto de vista conceptual, el par gravitatorio puede escribirse como

$$\tau_{g,q_2} = \sum_{i \in \text{subárbol de } q_2} m_i g r_{\perp,i}^{(q_2)}. \quad (95)$$

La memoria técnica proporciona directamente el valor máximo estimado para esta situación:

$$\tau_{g,q_2} \approx 1,268 \text{ N m}. \quad (96)$$

Este resultado indica que q_2 es el cuello de botella estático del robot. No se trata de una conclusión subjetiva, sino de una consecuencia inmediata del reparto de masas y de la longitud efectiva de la extremidad.

6.4. Caso de la articulación q_3

De manera análoga,

$$\tau_{g,q_3} = \sum_{i \in \text{subárbol de } q_3} m_i g r_{\perp,i}^{(q_3)}. \quad (97)$$

Sin embargo, al quedar menos masa suspendida más allá de q_3 , y al ser menores los brazos de palanca correspondientes, el par resultante disminuye notablemente:

$$\tau_{g,q_3} \approx 0,152 \text{ N m}. \quad (98)$$

Cuadro 17: Par gravitatorio máximo estimado por articulación

Articulación	Par gravitatorio máximo
q_1	$\approx 0 \text{ N m}$
q_2	$\approx 1,268 \text{ N m}$
q_3	$\approx 0,152 \text{ N m}$

7. Inercia equivalente vista desde cada articulación

La inercia equivalente vista desde una articulación mide la resistencia del subárbol cinemático a ser acelerado angularmente en torno a dicho eje. Matemáticamente, puede modelarse como

$$J_{eq} = \sum_i \left(I_{i,eje} + m_i d_i^2 \right), \quad (99)$$

donde $I_{i,eje}$ representa la contribución propia del sólido i respecto del eje considerado y $m_i d_i^2$ es la corrección por desplazamiento dada por Steiner.

Los valores obtenidos en la memoria técnica son:

Cuadro 18: Inercia equivalente por articulación

Articulación	Inercia equivalente
q_1	0,007.76 kg m ²
q_2	0,029.29 kg m ²
q_3	0,002.39 kg m ²

El hecho de que

$$J_{eq,q_2} > J_{eq,q_1} > J_{eq,q_3}$$

confirma la misma idea ya observada en el análisis estático: q_2 no solo debe vencer el mayor momento gravitatorio, sino que además debe movilizar la mayor inercia reflejada del sistema colgante. En términos de control y de accionamiento, esto convierte a q_2 en el eje más comprometido tanto en régimen estático como dinámico.

8. Desarrollo del payload teórico en el modelo

La memoria técnica distingue cuidadosamente entre capacidad teórica del modelo digital y capacidad real de un hardware físico. Esa distinción es muy importante. El cálculo que sigue no debe interpretarse como una carga útil experimentalmente validada, sino como una lectura puramente numérica del techo del actuador en la simulación.

Tomando el valor

$$\text{gear} = 50$$

y el rango de control normalizado

$$\text{ctrlrange} = [-1, 1],$$

la memoria interpreta que el eje q_2 dispone, dentro del modelo, de un techo numérico de 50 N m. Si el par gravitatorio máximo que debe vencer en la postura límite es de 1,268 N m, entonces el margen disponible para soportar una carga adicional es

$$\tau_{\text{margen}} = 50 - 1,268 = 48,732 \text{ N m.} \quad (100)$$

Si esa carga adicional se aplica con un brazo efectivo de 0,394.78 m, la fuerza vertical equivalente máxima sería

$$F_{\text{máx}} = \frac{\tau_{\text{margen}}}{0,39478} = \frac{48,732}{0,39478} = 123,4 \text{ N.} \quad (101)$$

Para expresar ese valor como masa equivalente, se divide por la gravedad:

$$m_{\text{payload,teórico}} = \frac{F_{\text{máx}}}{g} = \frac{123,4}{9,81} = 12,6 \text{ kg.} \quad (102)$$

Equivalentemente, en una sola expresión:

$$m_{\text{payload,teórico}} \approx \frac{50 - 1,268}{9,81 \cdot 0,39478} = 12,6 \text{ kg por pata.} \quad (103)$$

Este resultado solo debe leerse como una capacidad teórica del modelo numérico. No incorpora pérdidas, saturación real, régimen térmico, electrónica de potencia, rendimiento del accionamiento, limitaciones estructurales ni validación experimental.

9. Cinemática directa e inversa del robot

9.1. Planteamiento geométrico general

La estructura mecánica definida en el archivo MJCF puede interpretarse, desde el punto de vista cinemático, como una plataforma cuadrúpeda formada por un cuerpo central y cuatro patas idénticas distribuidas radialmente cada 90° en planta. Cada pata posee tres grados de libertad activos: una articulación proximal de *yaw*, que orienta la pata alrededor del eje vertical del cuerpo, y dos articulaciones sucesivas de *pitch*, que gobiernan la flexión y extensión de la cadena en su plano de trabajo.

Aunque en el XML los ejes de las articulaciones de **Pata1**, **Pata2**, **Pata3** y **Pata4** aparecen expresados con signos y direcciones distintas —unas alrededor de $\pm y$ y otras alrededor de $\pm x$ —, todas ellas representan físicamente la misma arquitectura repetida, simplemente rotada en planta. Por ello, el modo más limpio de desarrollar la cinemática consiste en introducir una **pata patrón** y asociar a cada pata real un marco local radial propio. Esta elección no altera en absoluto la física del sistema, pero simplifica enormemente la deducción matemática.

Trabajaremos primero en un marco del cuerpo $\{0\}$, con origen en el centro geométrico del torso. A partir de ese marco definimos, para cada pata $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, un marco local $\{\mathcal{B}_n\}$ cuyo eje x_n apunta radialmente hacia el exterior del cuerpo, cuyo eje y_n es tangencial en planta y cuyo eje z_n coincide con el eje vertical del cuerpo. De este modo, las cuatro patas comparten exactamente la misma cinemática interna, y la única diferencia entre ellas es un giro fijo alrededor de z .

Los puntos de anclaje de las cuatro patas, obtenidos directamente del XML, son

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 0.18 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.18 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -0.18 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.18 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (104)$$

A su vez, los giros fijos en planta que llevan el marco patrón al marco de cada pata pueden escribirse como

$$\psi_1 = 0, \quad \psi_2 = \frac{\pi}{2}, \quad \psi_3 = \pi, \quad \psi_4 = -\frac{\pi}{2}. \quad (105)$$

En lo que sigue, usaremos la siguiente longitud cinemática para la pata patrón, extraída del propio modelo:

$$L_1 = 0.08 \text{ m}, \quad L_2 = 0.188 \text{ m}, \quad L_3 = 0.185 \text{ m}, \quad r_f = 0.015 \text{ m}. \quad (106)$$

Aquí L_1 es la distancia entre el eje q_1 y el eje q_2 , L_2 la distancia entre q_2 y q_3 , y L_3 la distancia entre q_3 y el centro de la esfera terminal. El parámetro r_f es el radio del pie esférico y solo interviene cuando se desea pasar de la posición del centro del efector a la del punto de contacto con el suelo.

9.2. Convención angular y reducción a una pata patrón

Para evitar arrastrar signos distintos según cómo aparezcan declarados los ejes de **hinge** en el XML, introducimos una convención geométrica única para todas las patas. Denotaremos por

$$q_{n,1}, \quad q_{n,2}, \quad q_{n,3}$$

las coordenadas articulares de la pata n , entendiendo que:

- $q_{n,1}$ es el giro de *yaw* alrededor del eje vertical local de la pata;
- $q_{n,2}$ es el ángulo del segundo eje medido en el plano de la pata, tomando como referencia la configuración en la que el eslabón L_2 cuelga verticalmente hacia abajo;
- $q_{n,3}$ es el ángulo relativo del tercer eje, medido en el mismo plano.

Esta convención es la más natural para la cinemática teórica, porque con ella la postura “colgante” o “vertical” corresponde a $q_{n,2} = 0$ y $q_{n,3} = 0$. Si posteriormente se desea relacionar estas variables geométricas con las coordenadas internas exactas usadas por MuJoCo, basta aplicar un cambio de signo y/o de origen angular según el eje concreto definido en el XML. La cinemática no cambia: solo cambia la forma de etiquetar el ángulo.

9.3. Matrices elementales de rotación

La deducción de la cinemática directa se apoya en las rotaciones elementales alrededor de los ejes coordenados. Para el giro en planta usaremos

$$\mathbf{R}_z(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (107)$$

mientras que para el giro de pitch en el plano de la pata emplearemos

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (108)$$

Conviene subrayar el significado geométrico de estas matrices. La matriz $\mathbf{R}_z$ gira vectores en el plano horizontal xy , de modo que es la responsable de orientar la pata alrededor del cuerpo. En cambio, $\mathbf{R}_y$ inclina el subárbol distal en el plano xz , y por ello es la rotación que describe la flexión de la extremidad.

9.4. Cinemática directa de una pata en su marco local

Consideremos ahora una pata patrón descrita en su marco radial local $\{\mathcal{B}_n\}$. En ese marco, el primer eje $q_{n,1}$ produce una rotación alrededor de z_n . Tras él aparece un tramo rígido de longitud L_1 orientado inicialmente según x_n . Después, los dos eslabones distales L_2 y L_3 cuelgan inicialmente en la dirección $-z_n$, y sus respectivas rotaciones de pitch van modificando esa geometría.

La forma más sistemática de escribir la cinemática directa consiste en expresar la cadena mediante transformaciones homogéneas. Si llamamos $\mathbf{T}_A^B$ a la transformación que lleva coordenadas del marco B al marco A , una descripción posible de la pata es

$$\mathbf{T}_{\mathcal{B}_n}^{(1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(q_{n,1}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad (109)$$

$$\mathbf{T}_{(1)}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \begin{bmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_y(-q_{n,2}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad (110)$$

$$\mathbf{T}_{(2)}^{(3)} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_2 \end{bmatrix} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_y(-q_{n,3}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad (111)$$

$$\mathbf{T}_{(3)}^F = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_3 \end{bmatrix} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}. \quad (112)$$

Por tanto, la transformación total entre el marco local de la pata y el centro del efector final es

$$\mathbf{T}_{\mathcal{B}_n}^F = \mathbf{T}_{\mathcal{B}_n}^{(1)} \mathbf{T}_{(1)}^{(2)} \mathbf{T}_{(2)}^{(3)} \mathbf{T}_{(3)}^F. \quad (113)$$

Aunque esta escritura matricial es compacta y rigurosa, conviene desarrollar ahora el vector de posición final, pues ahí es donde realmente se ve la estructura geométrica del problema.

Desarrollo geométrico explícito

La posición del centro del pie puede escribirse sumando las contribuciones de cada eslabón. El primer tramo aporta simplemente el vector

$$\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (114)$$

El segundo tramo, inicialmente orientado según $-z$, una vez girado por $q_{n,2}$, pasa a contribuir con

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{R}_y(-q_{n,2}) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_2 \sin q_{n,2} \\ 0 \\ -L_2 \cos q_{n,2} \end{bmatrix}. \quad (115)$$

De forma análoga, el tercer tramo está sometido a la rotación acumulada $q_{n,2} + q_{n,3}$, y por tanto su contribución es

$$\mathbf{r}_3 = \mathbf{R}_y(-(q_{n,2} + q_{n,3})) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}) \\ 0 \\ -L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}) \end{bmatrix}. \quad (116)$$

Antes de aplicar el giro de *yaw*, la suma de estos tres vectores describe el problema plano interno de la pata:

$$\mathbf{r}_{\text{plano},n} = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 = \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \sin q_{n,2} + L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}) \\ 0 \\ -\left(L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3})\right) \end{bmatrix}. \quad (117)$$

Ahora bien, esta configuración plana todavía está expresada en el plano propio de la pata. Para colocarla correctamente en el espacio tridimensional, hay que girarla mediante el *yaw* $q_{n,1}$. De este modo, la posición del centro del pie respecto al marco local $\{\mathcal{B}_n\}$ queda

$$\mathbf{r}_{F,n}^{(\mathcal{B}_n)} = \mathbf{R}_z(q_{n,1}) \mathbf{r}_{\text{plano},n}. \quad (118)$$

Si desarrollamos esta expresión componente a componente, obtenemos

$$\mathbf{r}_{F,n}^{(\mathcal{B}_n)} = \begin{bmatrix} \rho_n \cos q_{n,1} \\ \rho_n \sin q_{n,1} \\ -\left(L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3})\right) \end{bmatrix}, \quad (119)$$

donde se ha introducido la cantidad auxiliar

$$\rho_n = L_1 + L_2 \sin q_{n,2} + L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}). \quad (120)$$

La magnitud ρ_n tiene una interpretación geométrica muy clara: representa la proyección horizontal radial de la cadena, medida desde el eje $q_{n,1}$ hasta el centro del pie. Es, por así decirlo, el “radio instantáneo” de la pata en planta.

Simultáneamente, la coordenada vertical del efector es

$$z_{F,n}^{(\mathcal{B}_n)} = -\left(L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3})\right). \quad (121)$$

Aquí se ve con claridad la estructura física del modelo: la altura viene dada por la proyección vertical de los dos tramos distales, mientras que la distancia radial viene dada por sus proyecciones horizontales más el tramo fijo L_1 .

9.5. Cinemática directa de las cuatro patas en el marco del cuerpo

Una vez obtenida la expresión local de la pata patrón, pasar al marco del cuerpo es inmediato. Basta recordar que cada pata está anclada en un punto $\mathbf{a}_n$ y que su marco radial $\{\mathcal{B}_n\}$ está rotado un ángulo fijo ψ_n respecto del marco del cuerpo. En consecuencia,

$$\mathbf{r}_{F,n}^{(0)} = \mathbf{a}_n + \mathbf{R}_z(\psi_n) \mathbf{r}_{F,n}^{(\mathcal{B}_n)}. \quad (122)$$

Sustituyendo (119) en la expresión anterior se obtiene

$$\mathbf{r}_{F,n}^{(0)} = \begin{bmatrix} a_{n,x} \\ a_{n,y} \\ a_{n,z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \rho_n \cos(\psi_n + q_{n,1}) \\ \rho_n \sin(\psi_n + q_{n,1}) \\ -(L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3})) \end{bmatrix}. \quad (123)$$

Por tanto, las coordenadas del centro del pie de la pata n en el marco del torso quedan

$$x_{F,n} = a_{n,x} + \rho_n \cos(\psi_n + q_{n,1}), \quad (124)$$

$$y_{F,n} = a_{n,y} + \rho_n \sin(\psi_n + q_{n,1}), \quad (125)$$

$$z_{F,n} = a_{n,z} - L_2 \cos q_{n,2} - L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}). \quad (126)$$

Estas ecuaciones constituyen la **cinemática directa cerrada** de cada pata respecto del cuerpo. Son especialmente valiosas porque permiten calcular, de forma exacta y sin aproximaciones numéricas, la posición del efector final a partir de las coordenadas articulares.

9.6. Cinemática directa con base flotante

El XML muestra además que el cuerpo completo del robot posee una articulación libre

```
<joint name=".E-00" type="free/",
```

lo que significa que el robot no está cinemáticamente fijado al mundo, sino que puede trasladarse y rotar libremente en el espacio. Desde un punto de vista geométrico, esto implica que la cinemática interna recién deducida debe componerse con el movimiento rígido global del torso.

Si denotamos por $\mathbf{r}_B^{(W)}$ la posición del origen del cuerpo en el marco mundo W , y por $\mathbf{R}_B^{(W)}$ la matriz de rotación que expresa la orientación del cuerpo respecto al mundo, la posición absoluta del centro del pie es

$$\mathbf{r}_{F,n}^{(W)} = \mathbf{r}_B^{(W)} + \mathbf{R}_B^{(W)} \mathbf{r}_{F,n}^{(0)}. \quad (127)$$

Esta ecuación es conceptualmente muy importante. La cinemática de la pata no cambia por el hecho de que el cuerpo sea flotante; lo único que ocurre es que la posición interna de la pata, calculada en el marco del torso, se transporta rígidamente al sistema mundo. De este modo, el problema global se descompone limpiamente en dos niveles: una cinemática interna de las patas y una cinemática externa del torso como sólido rígido.

9.7. Punto de contacto frente a centro de la esfera terminal

En el modelo MJCF el efector final no es un punto geométrico sin dimensión, sino una esfera de radio $r_f = 0.015$ m. Por ello conviene distinguir entre dos posiciones distintas:

- la posición del **centro de la esfera**, que es la que viene dada por $\mathbf{r}_{F,n}$;
- la posición del **punto de contacto con el suelo**, que depende de la normal de contacto.

Si el suelo es horizontal y el torso no está inclinado, el punto de contacto puede aproximarse simplemente por

$$\mathbf{r}_{C,n}^{(0)} = \mathbf{r}_{F,n}^{(0)} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r_f \end{bmatrix}. \quad (128)$$

En el caso general, si $\mathbf{n}^{(W)}$ es la normal unitaria del plano de apoyo en coordenadas mundo, la expresión adecuada sería

$$\mathbf{r}_{C,n}^{(W)} = \mathbf{r}_{F,n}^{(W)} - r_f \mathbf{n}^{(W)}. \quad (129)$$

Por tanto, a efectos de control o planificación, debe dejarse claro si se está imponiendo una trayectoria para el centro de la esfera o para el punto de contacto real.

9.8. Cinemática diferencial de una pata

Una vez conocida la posición del efector final como función de las coordenadas articulares, el siguiente paso natural es estudiar su sensibilidad diferencial. Esto conduce al jacobiano de la pata, que relaciona velocidades articulares con velocidad cartesiana del pie.

Partiendo de (119), puede escribirse

$$\mathbf{r}_{F,n}^{(\mathcal{B}_n)} = \begin{bmatrix} \rho_n \cos q_{n,1} \\ \rho_n \sin q_{n,1} \\ -\left(L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3})\right) \end{bmatrix}, \quad \rho_n = L_1 + L_2 \sin q_{n,2} + L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}). \quad (130)$$

La velocidad del pie viene dada por

$$\dot{\mathbf{r}}_{F,n}^{(\mathcal{B}_n)} = \mathbf{J}_n(\mathbf{q}_n) \dot{\mathbf{q}}_n, \quad \mathbf{q}_n = \begin{bmatrix} q_{n,1} \\ q_{n,2} \\ q_{n,3} \end{bmatrix}. \quad (131)$$

El jacobiano se obtiene derivando componente a componente:

$$\mathbf{J}_n(\mathbf{q}_n) = \frac{\partial \mathbf{r}_{F,n}^{(\mathcal{B}_n)}}{\partial \mathbf{q}_n}. \quad (132)$$

Desarrollando cada derivada, se tiene en primer lugar

$$\frac{\partial \rho_n}{\partial q_{n,2}} = L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}), \quad \frac{\partial \rho_n}{\partial q_{n,3}} = L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}). \quad (133)$$

Sustituyendo en la matriz jacobiana se obtiene

$$\mathbf{J}_n(\mathbf{q}_n) = \begin{bmatrix} -\rho_n \sin q_{n,1} & \cos q_{n,1} (L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3})) & L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}) \cos q_{n,1} \\ \rho_n \cos q_{n,1} & \sin q_{n,1} (L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3})) & L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}) \sin q_{n,1} \\ 0 & L_2 \sin q_{n,2} + L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}) & L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}) \end{bmatrix}. \quad (134)$$

Esta matriz resume de manera extremadamente compacta toda la cinemática diferencial de la pata. La primera columna describe el efecto de la rotación en yaw: el pie gira alrededor del eje vertical a un radio instantáneo ρ_n . La segunda y la tercera columnas describen cómo la flexión de los dos ejes de pitch modifica la posición del pie en el plano radial-vertical.

A partir de $\mathbf{J}_n$ también puede estudiarse la singularidad de la pata. En particular, la pérdida de rango del jacobiano aparece cuando la cadena deja de poder generar movimiento cartesiano arbitrario en su entorno inmediato. En este modelo, las singularidades más relevantes son:

1. **singularidad axial de yaw**, cuando $\rho_n = 0$, es decir, cuando el pie cae exactamente sobre el eje de la primera articulación;
2. **singularidad plana del submecanismo 2R**, cuando los eslabones L_2 y L_3 se alinean, lo que ocurre para $\sin q_{n,3} = 0$.

En términos geométricos, esto último corresponde a configuraciones en las que el segundo y el tercer tramo quedan totalmente extendidos o totalmente plegados en una misma recta.

9.9. Planteamiento de la cinemática inversa

La cinemática inversa consiste en resolver el problema opuesto: dada una posición deseada del pie, hallar los valores articulares que la producen. En este robot, la estructura de la pata permite una resolución analítica muy limpia, porque el problema tridimensional se descompone en:

1. una determinación del ángulo de yaw $q_{n,1}$;
2. un problema plano de dos eslabones para $q_{n,2}$ y $q_{n,3}$.

Supongamos conocida la posición objetivo del centro del pie de la pata n en el marco del cuerpo:

$$\mathbf{r}_{d,n}^{(0)} = \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \\ z_d \end{bmatrix}. \quad (135)$$

El primer paso consiste en sustraer el anclaje de la pata y eliminar el giro fijo ψ_n que diferencia a esa pata del patrón. Para ello definimos

$$\tilde{\mathbf{r}}_{d,n} = \mathbf{R}_z(-\psi_n) (\mathbf{r}_{d,n}^{(0)} - \mathbf{a}_n) = \begin{bmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{z}_n \end{bmatrix}. \quad (136)$$

Esta transformación tiene una interpretación muy sencilla: estamos llevando el punto deseado al marco radial local de la pata, donde todas las patas comparten exactamente la misma cinemática.

9.10. Cálculo del ángulo de yaw

En el marco local de la pata, la proyección horizontal del pie es

$$(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n).$$

Como el primer eje solo orienta la pata en planta, su valor se obtiene directamente como el argumento polar del punto objetivo:

$$q_{n,1} = \text{atan2}(\tilde{y}_n, \tilde{x}_n). \quad (137)$$

Esta ecuación tiene una lectura física inmediata: el primer actuador orienta la pata para que el plano de trabajo de los dos eslabones distales quede alineado con la proyección horizontal del objetivo.

Una vez conocido $q_{n,1}$, el problema tridimensional queda reducido a uno plano. La distancia horizontal radial desde el eje $q_{n,1}$ hasta el pie es

$$\rho_d = \sqrt{\tilde{x}_n^2 + \tilde{y}_n^2}. \quad (138)$$

El desplazamiento horizontal que realmente deben generar los dos eslabones distales es entonces

$$s = \rho_d - L_1. \quad (139)$$

Por otra parte, como el modelo toma la dirección vertical descendente como sentido natural de la cadena, resulta conveniente definir

$$d = -\tilde{z}_n. \quad (140)$$

De este modo, el problema plano queda reducido a alcanzar el punto (s, d) mediante dos eslabones de longitudes L_2 y L_3 .

9.11. Reducción al problema plano de dos eslabones

Las ecuaciones planas de la pata, extraídas de (117), son

$$s = L_2 \sin q_{n,2} + L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}), \quad (141)$$

$$d = L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}). \quad (142)$$

Estas dos ecuaciones contienen las dos incógnitas $q_{n,2}$ y $q_{n,3}$. La forma clásica de resolverlas consiste en eliminar primero $q_{n,2}$ y obtener $q_{n,3}$ mediante la ley de cosenos.

Elevando al cuadrado y sumando (141) y (142), se obtiene

$$s^2 + d^2 = \left(L_2 \sin q_{n,2} + L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}) \right)^2 + \left(L_2 \cos q_{n,2} + L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}) \right)^2. \quad (143)$$

Desarrollando y agrupando términos trigonométricos,

$$s^2 + d^2 = L_2^2(\sin^2 q_{n,2} + \cos^2 q_{n,2}) + L_3^2(\sin^2(q_{n,2} + q_{n,3}) + \cos^2(q_{n,2} + q_{n,3})) + 2L_2L_3[\sin q_{n,2} \sin(q_{n,2} + q_{n,3}) + \cos q_{n,2} \cos(q_{n,2} + q_{n,3})]. \quad (144)$$

Aplicando las identidades $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ y

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta,$$

resulta

$$s^2 + d^2 = L_2^2 + L_3^2 + 2L_2L_3 \cos q_{n,3}. \quad (145)$$

Si definimos

$$r = \sqrt{s^2 + d^2}, \quad (146)$$

la ecuación anterior adopta la forma clásica de la ley de cosenos:

$$r^2 = L_2^2 + L_3^2 + 2L_2L_3 \cos q_{n,3}. \quad (147)$$

De aquí se deduce directamente

$$\cos q_{n,3} = \frac{r^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}. \quad (148)$$

La solución para $q_{n,3}$ es, por tanto,

$$q_{n,3}^{(\pm)} = \text{atan2} \left(\pm \sqrt{1 - \left(\frac{r^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3} \right)^2}, \frac{r^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3} \right). \quad (149)$$

El símbolo $(\pm)$ refleja el hecho geométrico de que, para un mismo punto alcanzable, pueden existir dos configuraciones distintas de la pata: una con el “codo” hacia una rama y otra hacia la rama opuesta. En robótica esta ambigüedad es completamente normal y se conoce como *dobles rama* de la cinemática inversa.

9.12. Obtención del ángulo $q_{n,2}$

Una vez conocido $q_{n,3}$, queda por resolver $q_{n,2}$. Para ello conviene reescribir (141) y (142) separando la parte asociada al segundo eslabón y la asociada al tercero:

$$s = (L_2 + L_3 \cos q_{n,3}) \sin q_{n,2} + L_3 \sin q_{n,3} \cos q_{n,2}, \quad (150)$$

$$d = (L_2 + L_3 \cos q_{n,3}) \cos q_{n,2} - L_3 \sin q_{n,3} \sin q_{n,2}. \quad (151)$$

Estas ecuaciones pueden interpretarse como una composición de dos ángulos. Si definimos

$$A = L_2 + L_3 \cos q_{n,3}, \quad B = L_3 \sin q_{n,3}, \quad (152)$$

entonces

$$s = A \sin q_{n,2} + B \cos q_{n,2}, \quad d = A \cos q_{n,2} - B \sin q_{n,2}. \quad (153)$$

Si ahora introducimos los ángulos auxiliares

$$\alpha = \text{atan2}(s, d), \quad \beta = \text{atan2}(B, A) = \text{atan2}(L_3 \sin q_{n,3}, L_2 + L_3 \cos q_{n,3}), \quad (154)$$

puede demostrarse que

$$q_{n,2} = \alpha - \beta. \quad (155)$$

Por tanto, la solución analítica completa de la cinemática inversa de una pata queda dada por

$$q_{n,1} = \text{atan2}(\tilde{y}_n, \tilde{x}_n), \quad (156)$$

$$q_{n,3}^{(\pm)} = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - c_3^2}, c_3\right), \quad c_3 = \frac{r^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}, \quad (157)$$

$$q_{n,2}^{(\pm)} = \text{atan2}(s, d) - \text{atan2}(L_3 \sin q_{n,3}^{(\pm)}, L_2 + L_3 \cos q_{n,3}^{(\pm)}). \quad (158)$$

9.13. Condiciones de alcanzabilidad

La existencia de solución no depende solo de las fórmulas anteriores, sino de que el punto objetivo pertenezca al espacio de trabajo de la pata. La condición geométrica básica es que el problema plano de dos barras sea resoluble, es decir,

$$|L_2 - L_3| \leq r \leq L_2 + L_3, \quad r = \sqrt{(\rho_d - L_1)^2 + (-\tilde{z}_n)^2}. \quad (159)$$

Si esta desigualdad no se cumple, el punto no puede alcanzarse aunque se ignore cualquier límite articular. En ese caso no existe solución exacta de la cinemática inversa.

Ahora bien, incluso cuando el punto es geoméricamente alcanzable, todavía hay que comprobar que la solución obtenida respeta las restricciones mecánicas impuestas en el MJCF. En tu modelo, los límites relevantes son

$$q_{n,1} \in [-100^\circ, 100^\circ], \quad q_{n,2} \in [-100^\circ, 100^\circ], \quad q_{n,3} \in [-110^\circ, 110^\circ]. \quad (160)$$

Por ello, el algoritmo completo de cinemática inversa debe proceder así:

1. calcular $q_{n,1}$ mediante (156);
2. obtener las dos ramas posibles de $q_{n,3}$ con (157);
3. calcular el correspondiente $q_{n,2}$ para cada rama con (158);

4. descartar las ramas que violen (160);
5. si sobreviven varias ramas, elegir la más adecuada según continuidad temporal, energía, postura preferida o criterio de control.

9.14. Interpretación geométrica de las dos ramas

La duplicidad de soluciones en $q_{n,3}$ no es una anomalía algebraica, sino una consecuencia geométrica inevitable de los mecanismos seriados de dos eslabones. Dados dos segmentos rígidos de longitudes L_2 y L_3 , para alcanzar un mismo punto del plano pueden existir dos triángulos distintos: uno en el que la rodilla o “codo” queda en una posición relativa y otro en el que queda en la posición especular.

En la práctica, esta ambigüedad suele resolverse imponiendo un criterio adicional. Por ejemplo, puede elegirse la rama que quede más cerca de la configuración anterior del robot para evitar saltos bruscos; o bien la que mantenga la rodilla hacia el exterior para evitar autocolisiones; o bien la que minimice el esfuerzo articular. En otras palabras, la cinemática inversa no termina realmente cuando aparecen dos soluciones algebraicas, sino cuando una ley física o de control selecciona una de ellas.

9.15. Resumen operativo de la cinemática directa

A efectos prácticos, la cinemática directa de la pata n respecto del cuerpo puede resumirse en las siguientes ecuaciones:

$$\phi_n = \psi_n + q_{n,1}, \quad (161)$$

$$\rho_n = L_1 + L_2 \sin q_{n,2} + L_3 \sin(q_{n,2} + q_{n,3}), \quad (162)$$

$$x_{F,n} = a_{n,x} + \rho_n \cos \phi_n, \quad y_{F,n} = a_{n,y} + \rho_n \sin \phi_n, \quad (163)$$

$$z_{F,n} = a_{n,z} - L_2 \cos q_{n,2} - L_3 \cos(q_{n,2} + q_{n,3}). \quad (164)$$

Estas expresiones permiten conocer en todo instante la posición del pie a partir de las coordenadas articulares. Son, por tanto, la base matemática natural para simulación, control de posición, cálculo de jacobianos, trayectorias cartesianas e incluso para formular costes geométricos en aprendizaje por refuerzo.

9.16. Resumen operativo de la cinemática inversa

De forma análoga, si se conoce la posición deseada $\mathbf{r}_{d,n}^{(0)}$, la resolución analítica de la cinemática inversa puede resumirse así:

$$\tilde{\mathbf{r}}_{d,n} = \mathbf{R}_z(-\psi_n) \left(\mathbf{r}_{d,n}^{(0)} - \mathbf{a}_n \right) = \begin{bmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{z}_n \end{bmatrix}, \quad (165)$$

$$q_{n,1} = \text{atan2}(\tilde{y}_n, \tilde{x}_n), \quad \rho_d = \sqrt{\tilde{x}_n^2 + \tilde{y}_n^2}, \quad s = \rho_d - L_1, \quad d = -\tilde{z}_n, \quad (166)$$

$$r = \sqrt{s^2 + d^2}, \quad c_3 = \frac{r^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}, \quad (167)$$

$$q_{n,3}^{(\pm)} = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - c_3^2}, c_3\right), \quad (168)$$

$$q_{n,2}^{(\pm)} = \text{atan2}(s, d) - \text{atan2}(L_3 \sin q_{n,3}^{(\pm)}, L_2 + L_3 \cos q_{n,3}^{(\pm)}). \quad (169)$$

Estas ecuaciones constituyen la solución cerrada del problema. Su interés no es solo computacional, sino también conceptual: muestran con total claridad que el robot no necesita un procedimiento iterativo para resolver la posición de cada pie, ya que la propia geometría de la pata permite una inversión analítica exacta.

9.17. Consideraciones finales sobre la estructura cinemática del robot

La arquitectura de TARANTULIN posee una propiedad especialmente valiosa desde el punto de vista del modelado: la complejidad espacial completa del cuadrúpedo puede descomponerse en cuatro copias de un mismo problema elemental, esto es, una pata 3R con un giro en planta y un subproblema plano de dos barras. Esta observación simplifica radicalmente tanto la teoría como la implementación práctica.

Desde el punto de vista de la cinemática directa, esto significa que la posición de cada pie se obtiene mediante una misma ley cerrada, cambiando únicamente el anclaje $\mathbf{a}_n$ y el ángulo fijo ψ_n . Desde el punto de vista de la cinemática inversa, significa que cada pie puede resolverse de manera independiente una vez conocida la pose del cuerpo, lo cual es extremadamente útil en locomoción, control cartesiano y planificación de apoyos.

En definitiva, la cinemática de TARANTULIN está dominada por una combinación muy elegante de simetría radial, desacoplamiento entre *yaw* y plano de flexión, y estructura analíticamente invertible. Precisamente por ello constituye una base excelente no solo para el análisis geométrico, sino también para desarrollos posteriores de dinámica, control óptimo, estimación de estado o aprendizaje por refuerzo.

10. Parámetros de simulación fijados en el XML

Además de los parámetros geométricos e inerciales, el modelo fija ciertas magnitudes numéricas propias del entorno de simulación. Dichas magnitudes condicionan la estabilidad del integrador, la disipación pasiva, el contacto y la respuesta general del sistema.

Cuadro 19: Parámetros principales de simulación del modelo MJCF

Parámetro	Valor	Interpretación
timestep	0,002 s	Paso temporal del integrador
gravity	$(0, 0, -9,81)$ m/s ²	Campo gravitatorio aplicado
iterations	50	Número de iteraciones del <i>solver</i>
joint damping	0,1	Disipación viscosa pasiva por articulación
armature	0,02	Inercia reflejada del actuador
friction default	1,0 / 0,1 / 0,1	Deslizamiento, torsión y rodadura
friction pie	2,0 / 0,1 / 0,1	Contacto reforzado del pie
solref	0,003 1	Respuesta del contacto
solimp	0,9 0,95 0,01	Impedancia del contacto
ctrlrange	[-1,1]	Mando normalizado del motor
gear	50	Techo numérico del actuador en simulación
Sensores	12 jointpos	Medida de posición para q_1, q_2, q_3 en las cuatro patas

No conviene mezclar estos parámetros con una hipotética ficha comercial de producto. Una cosa es la parametrización de un modelo numérico y otra distinta la certificación de prestaciones de un robot físico construido.